

# Procesamiento de señales.

Paula Quintero y Ediem Valero.  
Instrumentación en Telecomunicaciones  
Universidad Militar Nueva Granada  
Bogotá, Colombia  
Agosto 05, 2026

**Resumen-** En este informe de laboratorio se analizaron los conceptos del procesamiento de señales en los dominios del tiempo y la frecuencia mediante el uso de un generador de funciones y un osciloscopio. Inicialmente, se asignó el grupo de trabajo, en este caso Grupo 5, cuyos parámetros de frecuencia y voltaje pico fueron utilizados para configurar las señales establecidas en la guía de laboratorio. El generador de señales y el osciloscopio se conectaron mediante un cable BNC, permitiendo visualizar y obtener las diferentes formas de onda. Para cada señal se configuraron los parámetros correspondientes, se capturaron los datos en formato CSV en el dominio del tiempo y, posteriormente, mediante la función FFT del osciloscopio, se obtuvo y almacenó el espectro en frecuencia. Además, se emplearon los cursores del instrumento para medir las magnitudes de los principales armónicos presentes en cada señal.

En la etapa de análisis se desarrollaron los cálculos teóricos de las series de Fourier para determinar las magnitudes esperadas de los armónicos, los cuales fueron comparados con las mediciones experimentales obtenidas en el laboratorio. Finalmente, los archivos CSV fueron procesados mediante programas desarrollados en MATLAB y Python para visualizar las señales en los dominios del tiempo y la frecuencia, reconstruir las formas de onda a partir de sus armónicos y analizar las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales.

**Palabras clave:** Señales, FFT, datos, frecuencia, armónicos, Pyhton, MATLAB.

## I. INTRODUCCIÓN.

El procesamiento de señales es una de las bases fundamentales de los sistemas de comunicaciones modernas, ya que permite analizar, transformar y representar la información tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. El estudio de las señales periódicas y de su espectro es esencial para comprender el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones digitales, así como los procesos de transmisión, modulación, filtrado y recuperación de información. En este contexto, herramientas matemáticas como las series de Fourier y la Transformada Rápida de Fourier (FFT) permiten descomponer una señal en sus componentes armónicas, facilitando el análisis de su comportamiento.

Actualmente, el análisis espectral es ampliamente utilizado en áreas como las telecomunicaciones, el procesamiento digital de señales, la instrumentación electrónica y los sistemas de control. Diversos estudios y aplicaciones demuestran que la representación de una señal en el dominio de la frecuencia proporciona información que no siempre es evidente en el dominio del tiempo, permitiendo identificar armónicos, componentes de ruido y características propias de cada forma de onda.

En esta práctica de laboratorio se quiere establecer la relación entre la representación temporal y espectral de diferentes señales periódicas, comparando los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio con los valores teóricos calculados a partir de las series de Fourier y con los resultados obtenidos del procesamiento. Esto permite evaluar la precisión de las mediciones e identificar las diferencias entre la teoría y los datos experimentales.

Este informe muestra el procedimiento experimental realizado para la obtención de las señales y sus espectros en frecuencia, presenta el desarrollo matemático correspondiente al cálculo de los armónicos teóricos, analiza los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio y muestra la implementación de programas en MATLAB y Python para la visualización, reconstrucción y análisis de las señales, finalizando con la comparación y discusión de los resultados obtenidos.

## II. MARCO TEÓRICO

1. **Procesamiento de señales:** El procesamiento de señales comprende el conjunto de técnicas empleadas para analizar, transformar e interpretar señales con el fin de extraer información útil. En el ámbito de las telecomunicaciones, las señales representan información que puede transmitirse, almacenarse o procesarse mediante sistemas electrónicos. Su estudio puede realizarse tanto en el dominio del tiempo, donde se observa la evolución de la amplitud respecto al tiempo, como en el dominio de la frecuencia, donde se identifican las componentes espectrales que conforman la señal. [1]
2. **Dominio del tiempo y la frecuencia:** Una señal puede analizarse desde dos perspectivas complementarias. En el dominio del tiempo se observan características como la amplitud, el período, la frecuencia y la forma de onda. Por

otra parte, el dominio de la frecuencia permite representar la señal como un conjunto de componentes sinusoidales de diferentes frecuencias y amplitudes. Este análisis facilita la identificación de armónicos y del contenido espectral de la señal, aspectos fundamentales en los sistemas de comunicaciones. [2]

3. **Series de Fourier:** Establecen que toda señal periódica puede expresarse como la suma de una componente continua y un conjunto de señales sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Cada una de estas componentes recibe el nombre de armónico y posee una amplitud y una fase determinadas. El cálculo de los coeficientes de Fourier permite determinar la contribución de cada armónico en la reconstrucción de la señal original, constituyendo una herramienta fundamental para el análisis teórico de señales periódicas. [3]
4. **Transformada rápida de Fourier (FFT):** Es un algoritmo que permite obtener de manera eficiente el espectro en frecuencia de una señal digital. Su aplicación facilita la identificación de las componentes armónicas presentes en una señal y sus respectivas magnitudes. En los osciloscopios digitales modernos, la FFT permite visualizar directamente el contenido espectral de las señales medidas. [4]

### III. PROCEDIMIENTO

Se inició configurando todas las señales con una frecuencia de 2.5 kHz y un voltaje pico (Vp) de 3 V, ya que esos fueron los valores que nos correspondieron. Debido a que el generador de funciones requiere el valor de voltaje pico a pico (Vpp), se configuró una amplitud de 6 Vpp. El generador de señales y el osciloscopio digital se conectaron mediante un cable BNC para la visualización de las señales.

Para cada una de las señales se siguió el mismo procedimiento general. Inicialmente, se configuraron en el generador de funciones los parámetros correspondientes (tipo de señal, frecuencia, amplitud, voltaje DC y ciclo útil, según el caso). Luego, la señal fue visualizada en el osciloscopio en el dominio del tiempo y se almacenó en formato CSV. Después, utilizando la función *MATH MENU* del osciloscopio se obtuvo la Transformada Rápida de Fourier (FFT), permitiendo visualizar el espectro de frecuencia de la señal, el cual también fue exportado en formato CSV. Finalmente, utilizando los cursores del osciloscopio se midieron las magnitudes de los principales armónicos para su posterior análisis y comparación con los resultados teóricos.

1. **Señal senoidal 1:** Se configuró el generador para producir una señal senoidal con una frecuencia de 2.5 kHz, una amplitud de 6 Vpp y un voltaje DC de 0 V. Aunque la guía indica un ciclo útil del 50 %, el generador de funciones no permite ajustar este parámetro para señales senoidales, por lo que se mantuvo la configuración predeterminada del equipo. La señal obtenida en el dominio del tiempo se presenta en la figura 1, mientras que su espectro en frecuencia obtenido mediante la FFT se muestra en la

figura 2. Finalmente, ambos registros fueron almacenados en formato CSV.

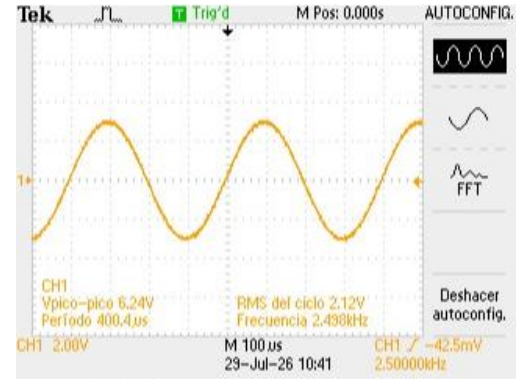


Figura 1. Senoidal 1 en el dominio del tiempo.

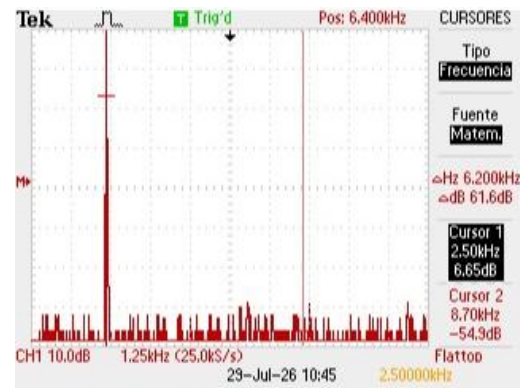


Figura 2. Senoidal 1 en el dominio de la frecuencia.

2. **Senoidal 2:** Se realizó el mismo procedimiento descrito anteriormente, modificando únicamente el voltaje DC a 1 V. El resultado de la señal en el dominio del tiempo se presenta en la figura 3, mientras que su FFT se muestra en la figura 4. Ambos archivos fueron exportados en formato CSV.

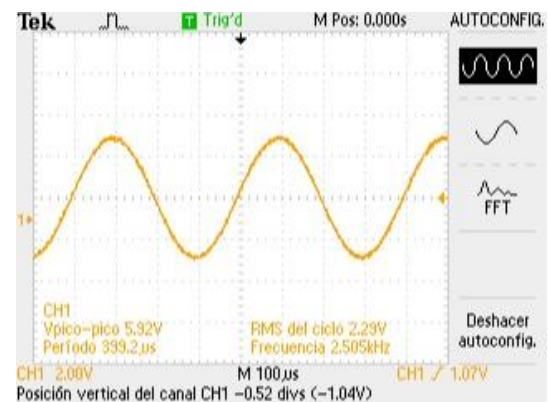


Figura 3. Senoidal 2 en el dominio del tiempo.

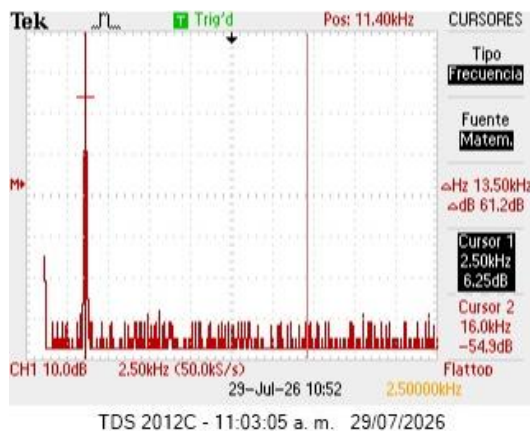


Figura 4. Senoidal 2 en el dominio de la frecuencia.

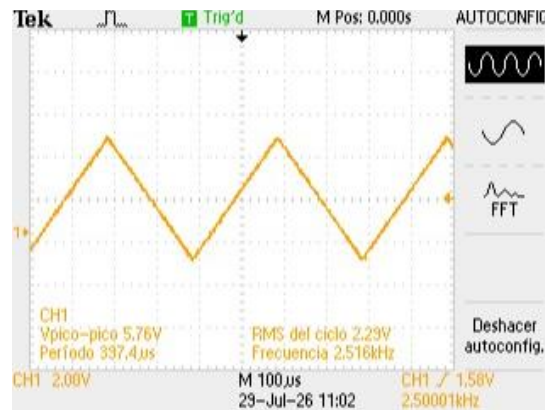


Figura 7. Triangular 2 en el dominio del tiempo.

3. **Triangular 1:** Se configuró una señal triangular con una frecuencia de 2.5 kHz, una amplitud de 6 Vpp, un ciclo útil del 50 % y un voltaje DC de 0 V. La señal obtenida en el dominio del tiempo se presenta en la figura 5 y su espectro en frecuencia en la figura 6. Posteriormente, ambas señales fueron almacenadas en formato CSV.

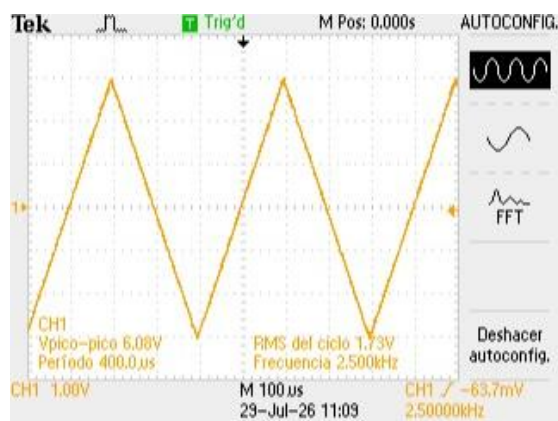


Figura 5. Triangular 1 en el dominio del tiempo.

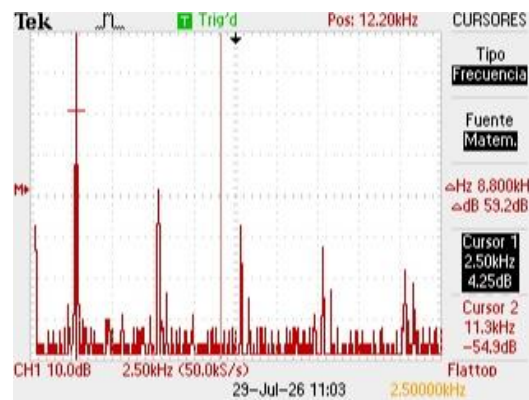


Figura 8. Triangular 2 en el dominio de la frecuencia.

5. **Cuadrada 1:** Se configuró una señal cuadrada con una frecuencia de 2.5 kHz, una amplitud de 6 Vpp, un ciclo útil del 50 % y un voltaje DC de 0 V. La señal temporal y su espectro en frecuencia se muestran en las figuras 9 y 10. Finalmente, se almacenaron los datos correspondientes en formato CSV.

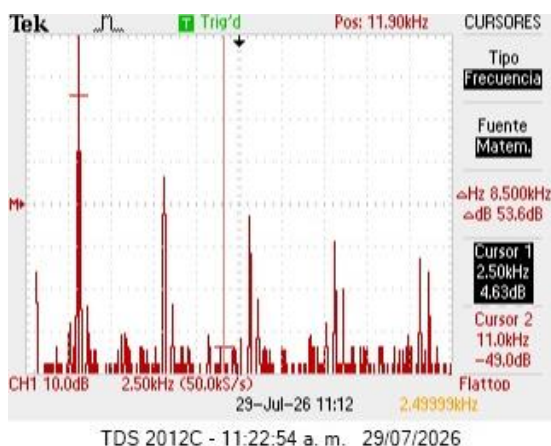


Figura 6. Triangular 1 en el dominio de la frecuencia.

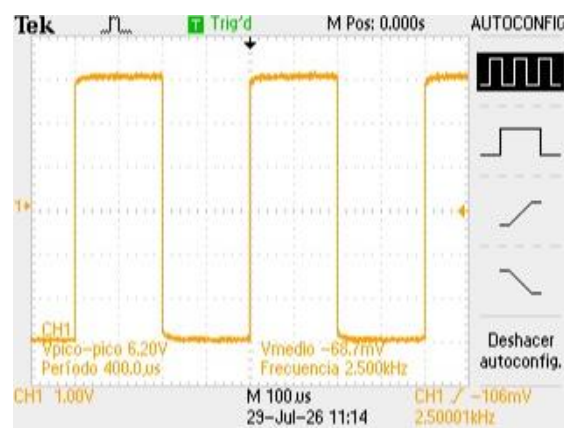
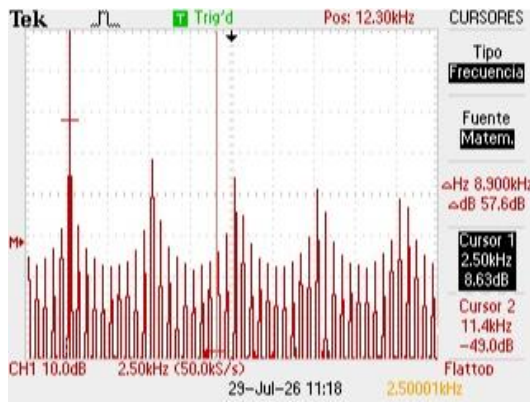


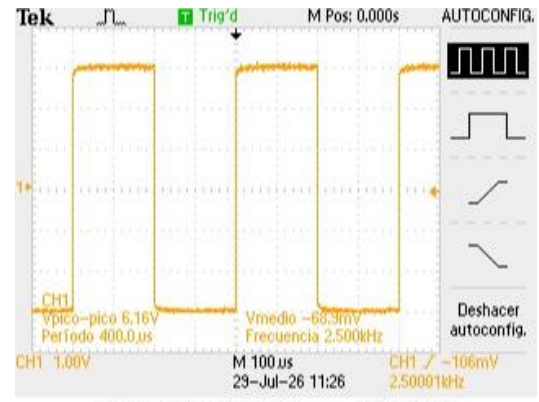
Figura 9. Cuadrada 1 en el dominio del tiempo.

4. **Triangular 2:** Se repitió el procedimiento anterior, modificando únicamente el voltaje DC a 1.5 V. Los resultados obtenidos en el dominio del tiempo y de la frecuencia se presentan en las figuras 7 y 8, los datos fueron exportados en archivos CSV.



TDS 2012C - 11:29:38 a. m. 29/07/2026

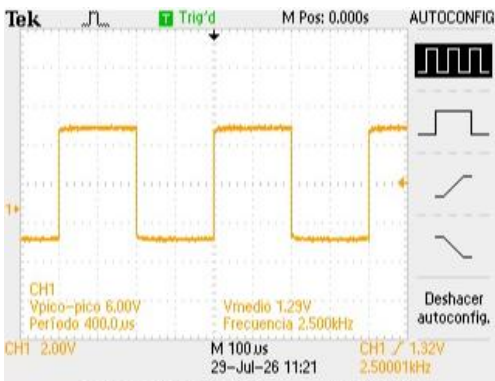
Figura 10. Cuadrada 1 en el dominio de la frecuencia.



TDS 2012C - 11:36:57 a. m. 29/07/2026

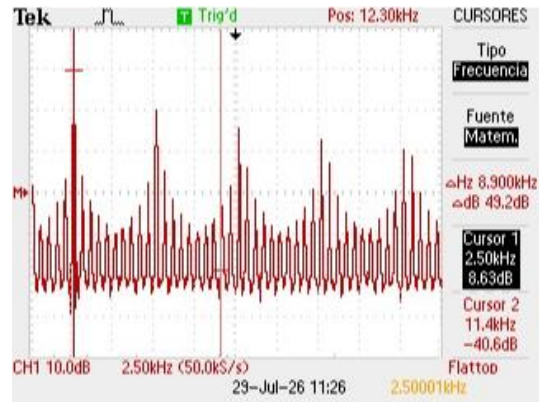
Figura 13. Pulso 1 en el dominio del tiempo.

6. **Cuadrada 2:** Se realizó el mismo procedimiento de la señal cuadrada anterior, modificando únicamente el voltaje DC a 1.25 V. Las señales obtenidas en los dominios del tiempo y la frecuencia se presentan en las figuras 11 y 12, respectivamente, y sus datos fueron exportados en formato CSV.



TDS 2012C - 11:32:39 a. m. 29/07/2026

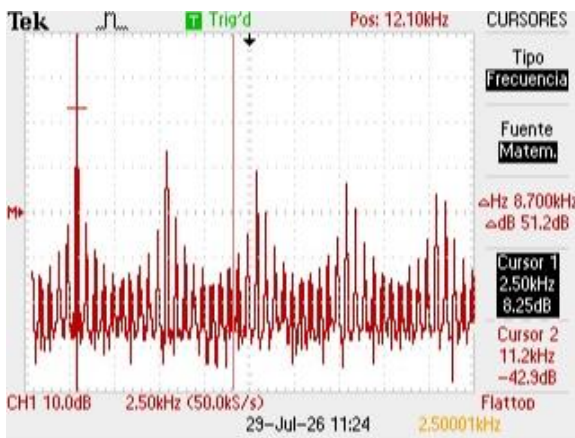
Figura 11. Cuadrada 2 en el dominio del tiempo.



TDS 2012C - 11:37:44 a. m. 29/07/2026

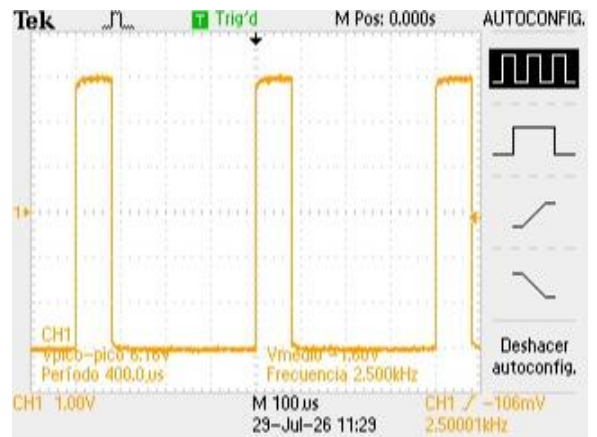
Figura 14. Pulso 1 en el dominio de la frecuencia.

8. **Pulso 2:** Se repitió el procedimiento anterior, modificando únicamente el ciclo útil a 20 %, manteniendo un voltaje DC de 0 V. Las señales obtenidas en los dominios del tiempo y la frecuencia se presentan en las figuras 15 y 16, respectivamente, y fueron exportadas en formato CSV.



TDS 2012C - 11:35:39 a. m. 29/07/2026

Figura 12. Cuadrada 2 en el dominio de la frecuencia.



TDS 2012C - 11:40:20 a. m. 29/07/2026

Figura 15. Pulso 2 en el dominio del tiempo.

7. **Pulso 1:** Se configuró una señal de pulso con una frecuencia de 2.5 kHz, una amplitud de 6 Vpp, un ciclo útil del 50 % y un voltaje DC de 0 V. La señal obtenida en el dominio del tiempo y su correspondiente FFT se muestran en las figuras 13 y 14. Ambos registros fueron almacenados en formato CSV.

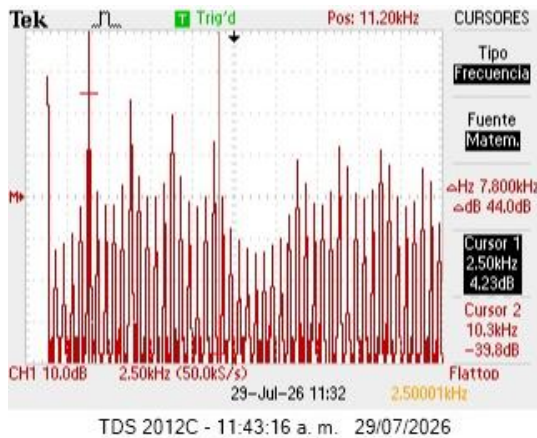


Figura 16. Pulso 2 en el dominio de la frecuencia.

9. **Pulso 3:** Se realizó el mismo procedimiento empleado para el pulso anterior, configurando un ciclo útil del 30 % y un voltaje DC de 0 V. Los resultados obtenidos en el dominio del tiempo y en la frecuencia se presentan en las figuras 17 y 18.

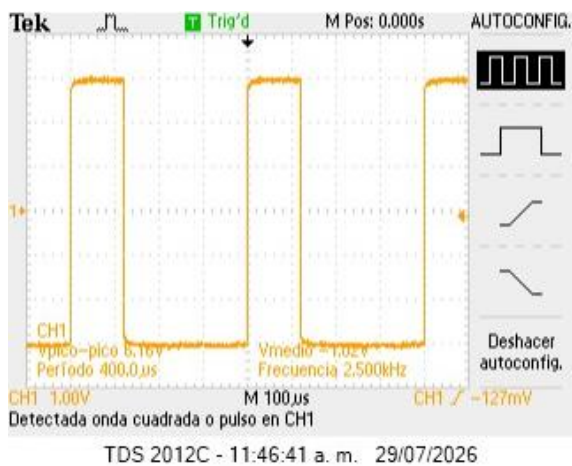


Figura 17. Pulso 3 en el dominio del tiempo.

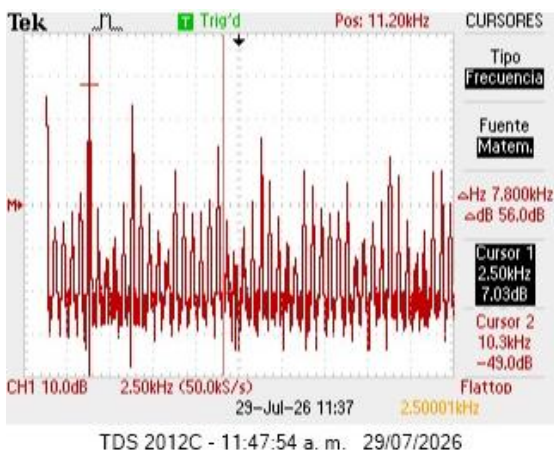


Figura 18. Pulso 3 en el dominio de la frecuencia.

10. **Pulso 4:** Finalmente, se configuró una señal de pulso con un ciclo útil del 80 %, manteniendo la frecuencia de 2.5 kHz, una amplitud de 6 Vpp y un voltaje DC de 0 V. La señal temporal y su correspondiente espectro de frecuencia se muestran en las figuras 19 y 20, respectivamente. Los

datos obtenidos fueron almacenados en formato CSV para su posterior procesamiento.

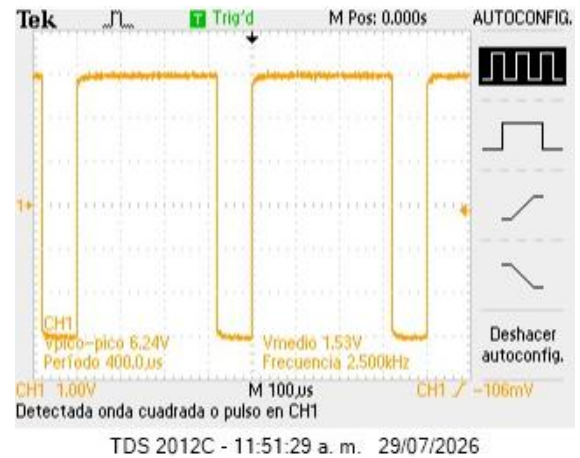


Figura 19. Pulso 4 en el dominio del tiempo.

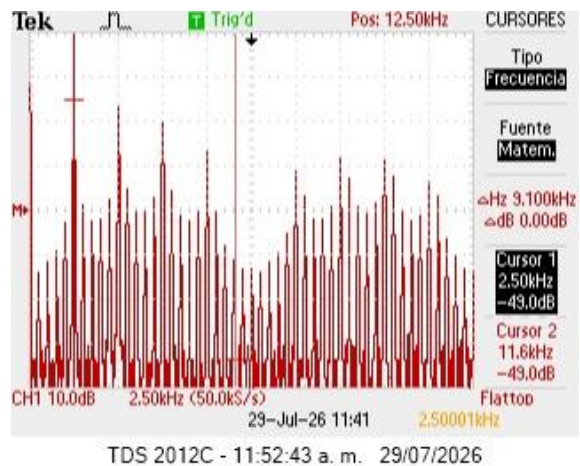


Figura 20. Pulso 4 en el dominio de la frecuencia.

#### IV. ANÁLISIS TEÓRICO Y COMPUTACIONAL.

##### 1. Señal senoidal 1.

##### • Caracterización instrumental:

El osciloscopio digital obtiene las señales mediante un proceso de muestreo, en el cual la señal analógica es convertida en una secuencia de muestras digitales separadas por un intervalo de tiempo constante. Este intervalo, se llama tiempo de muestreo ( $\Delta t$ ), permite determinar la tasa de muestreo ( $f_s$ ), que representa el número de muestras adquiridas por segundo.

A partir del archivo csv, exportado por el osciloscopio, se obtuvo la siguiente información de configuración:

- ✓ *Número de muestras (Record Length):* 2500
- ✓ *Intervalo de muestreo (Sample Interval):*  
400.00000467x10<sup>-9</sup> s

Con estos valores podemos calcular la tasa de muestreo:

$$f_s = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{400.00000467 \times 10^{-9}} = 2.5 \times 10^6 \text{ Hz} = 2.5 \text{ MS/s}$$

Este resultado confirma que la señal fue adquirida con una tasa de muestreo de 2.5 MS/s, suficiente para representar correctamente una señal senoidal de aproximadamente 2.5 kHz, ya que cumple ampliamente el criterio de Nyquist, el cual establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la máxima frecuencia presente en la señal.

- **Cálculo teórico de la Serie de Fourier:**

Para la Senoidal 1, la señal generada durante la práctica posee un voltaje pico de  $V_p = 3\text{ V}$ , frecuencia  $f_0 = 2.5\text{ kHz}$  y un nivel DC igual a cero, por lo que puede representarse como:

$$x(t) = 3\text{sen}(2\pi * 2500 * t)$$

El coeficiente de corriente continua  $a_0$  se determina mediante:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T 3\text{sen}(2\pi * 2500 * t) dt = 0$$

Este resultado indica que la señal no presenta componente continua, ya que está centrada alrededor de cero voltios.

Para calcular los coeficientes  $a_n$  y  $b_n$  se determinan mediante las expresiones generales de la Serie de Fourier:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \text{sen}(n\omega_0 t) dt$$

En el caso de una señal senoidal pura, la resolución completa de estas integrales no es necesaria, ya que, por la propiedad de ortogonalidad de las funciones seno y coseno, se sabe que todas las componentes cosenoidales son nulas y únicamente la componente senoidal correspondiente a la frecuencia fundamental es diferente de cero.

Entonces, la serie de Fourier para la señal senoidal 1 queda:

$$x(t) = 3\text{sen}(\omega_0 t)$$

Lo que demuestra que una señal senoidal ideal está formada únicamente por su frecuencia fundamental, sin presentar armónicos adicionales. Esto coincide con el espectro obtenido experimentalmente mediante la FFT del osciloscopio, donde se observa un único pico dominante alrededor de 2.5 kHz, correspondiente a la frecuencia de la señal generada.

- **Cálculo de armónicos teóricos:**

Con el cálculo teórico de la Serie de Fourier realizado para la señal senoidal 1, se determinó que únicamente la componente correspondiente a la frecuencia fundamental presenta una amplitud diferente de cero, por lo que no existen armónicos de orden superior.

| Armónico (n) | Frecuencia | Magnitud teórica (V) |
|--------------|------------|----------------------|
| 1            | 2.5 kHz    | 3 V                  |

Tabla 1. Armónicos teóricos de la señal senoidal 1.

- **Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:**

Para verificar el desarrollo teórico realizado, se hizo un programa en MATLAB que permitió reconstruir la señal tanto en el dominio del tiempo, como en el de la frecuencia.

Se inició definiendo los parámetros de la señal, correspondientes a una frecuencia fundamental de 2.5 kHz, una amplitud de 3 V y una frecuencia de muestreo igual a la que se calculó anteriormente. Luego, se construyó el vector temporal y se generó la señal senoidal mediante una función sinusoidal.

Una vez obtenida la señal en el dominio del tiempo, se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) utilizando la función `fft()` de MATLAB. Con el propósito de mejorar la resolución espectral, la transformada fue calculada empleando un número de puntos mayor que el número de muestras de la señal, como se vio anteriormente el osciloscopio da un total de 2500 muestras, entonces se utilizó  $2^{12} = 4096$ . Se obtuvo la FFT y se construyó el vector de frecuencias asociado para representar correctamente el espectro.

Finalmente, el programa presenta dos gráficas: la primera corresponde a la señal senoidal en el dominio del tiempo y la segunda muestra su espectro de magnitud en el dominio de la frecuencia como se observa en la figura 21, permitiendo verificar que la mayor parte de la energía se concentra en la frecuencia fundamental de 2.5 kHz, tal como fue obtenido mediante el análisis teórico de la Serie de Fourier.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 1:

#### Inicio

*Limpiar variables, consola y cerrar figuras*

*Definir el voltaje pico de la señal*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Calcular el período de la señal*

*Crear el vector de tiempo para cinco períodos*

*Generar la señal senoidal*

*Calcular el número de muestras*

*Aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT)*

*Calcular el espectro de dos lados*

*Obtener el espectro de un solo lado*

*Duplicar las componentes del espectro, excepto la componente DC y la frecuencia de Nyquist*

*Generar el vector de frecuencias*

*Graficar la señal en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

Graficar el espectro de magnitud

Mostrar frecuencias entre 0 y 10 kHz

Ajustar la escala de amplitud

Agregar título, etiquetas y cuadrícula

Fin.

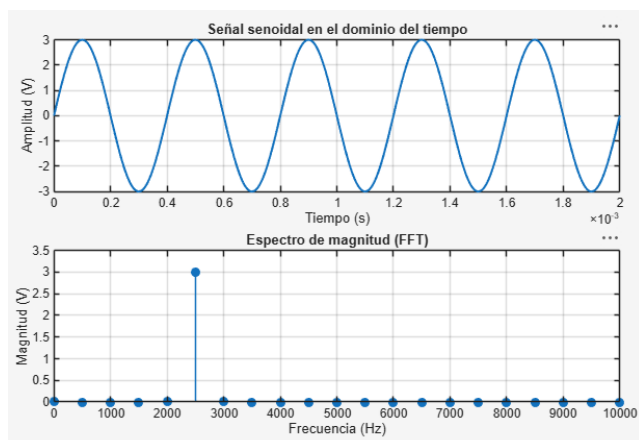


Figura 21. Señal teórica Senoidal 1 en el dominio del tiempo y la frecuencia con MATLAB.

#### • Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:

Para poder analizar los resultados obtenidos en la práctica de laboratorio, se realizó un programa en MATLAB para procesar los archivos CSV exportados por el osciloscopio. El programa realiza la lectura tanto de la señal adquirida en el dominio del tiempo como del espectro obtenido de la FFT, identificando el inicio de los datos numéricos y descartando la información correspondiente al encabezado generado por el instrumento. Luego, los datos son representados gráficamente, permitiendo visualizar el comportamiento temporal de la señal y su contenido espectral.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 2:

Inicio

Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras

Definir el nombre del archivo con los datos de la señal en el dominio del tiempo

Leer el contenido completo del archivo

Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos

Extraer el vector de tiempo

Extraer el vector de voltaje

Definir el nombre del archivo con los datos de la FFT

Leer el contenido completo del archivo

Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos

Extraer el vector de frecuencias

Extraer el vector de magnitudes

Graficar la señal experimental en el dominio del tiempo

Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula

Graficar la FFT experimental

Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula

Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 15 kHz

Fin.

En la figura 22 se observa la señal senoidal 1, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

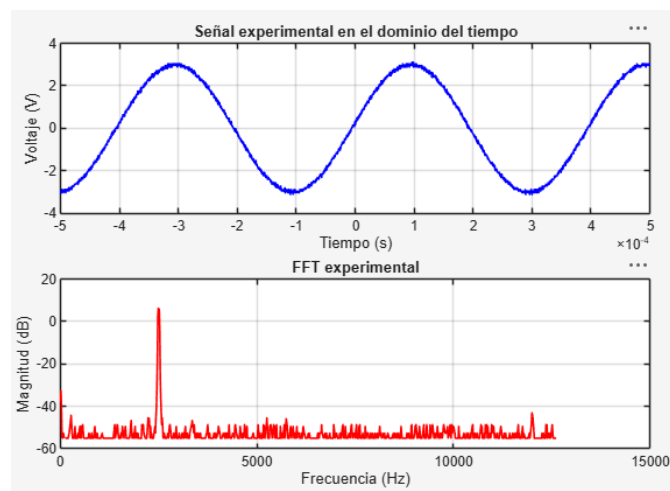


Figura 22. Señal experimental Senoidal 1 en el dominio del tiempo y la frecuencia en MATLAB.

La FFT experimental muestra un pico en 2503.06 Hz, con una magnitud de 6.65 dB como se muestra en la figura 23.

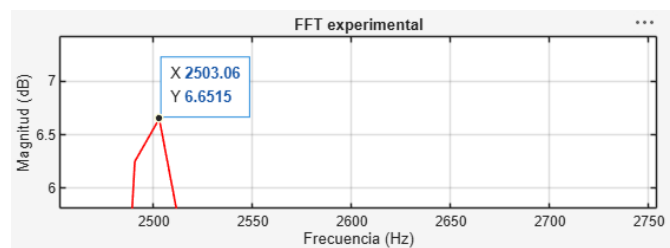


Figura 23. Medidas experimentales de la señal Senoidal 1.

#### • Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico

Para poder comparar la amplitud obtenida experimentalmente mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) con el valor teórico calculado mediante la Serie de Fourier, fue necesario convertir la magnitud del espectro, expresada en decibeles (dB), a voltaje pico, así:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{dB}{20}}$$
$$V_{RMS} = 10^{\frac{6.65}{20}} = 2.15$$

Luego, se convirtió a voltaje pico:

$$V_P = V_{RMS}\sqrt{2}$$

$$V_P = 2.15\sqrt{2} = 3.04V$$

### • Análisis de resultados:

Al hacer la comparación de los resultados teóricos con los experimentales, se observó que, en el dominio del tiempo, ambas señales tienen una amplitud cercana a 3 V y una frecuencia aproximada de 2.5 kHz, mostrando que la señal generada experimentalmente reproduce adecuadamente la señal teórica.

En el dominio de la frecuencia, la FFT teórica presenta un único pico en 2.5 kHz con una amplitud de 3 V, lo que confirma que una señal senoidal ideal únicamente posee la componente correspondiente a la frecuencia fundamental.

La diferencia en la frecuencia es muy pequeña, lo que nos muestra que la señal generada coincide con la frecuencia asignada, en cuanto a la magnitud hallada experimentalmente que fue de 3.04V, comparada con la teórica que es de 3V podemos decir que hay una alta similitud entre los datos experimentales y teóricos.

## 2. Señal senoidal 2.

### • Caracterización instrumental:

Para este caso, el osciloscopio tiene la misma información de configuración que en el caso anterior:

- ✓ *Número de muestras (Record Length):* 2500
- ✓ *Intervalo de muestreo (Sample Interval):*  
400.00000467x10<sup>-9</sup> s

Con estos valores podemos calcular la tasa de muestreo:

$$f_s = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{400.00000467 \times 10^{-9}} = 2.5 \times 10^6 \text{ Hz} = 2.5 \text{ MS/s}$$

Este resultado confirma que la señal fue adquirida con una tasa de muestreo de 2.5 MS/s, suficiente para representar correctamente una señal senoidal de aproximadamente 2.5 kHz.

### • Cálculo teórico de la Serie de Fourier:

La señal es:

$$x(t) = 1 + 3\text{sen}(2\pi * 2500 * t)$$

Para calcular  $a_0$ :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T (1 + 3\text{sen}(2\pi * 2500 * t)) dt$$

$$a_0 = \frac{1}{T} (T) = 1$$

$$a_0 = 1V$$

Los coeficientes cosenoidales siguen siendo 0.

$$a_n = 0$$

Entonces, la serie de Fourier para la señal senoidal 2 queda:

$$x(t) = 1 + 3\text{sen}(\omega_0 t)$$

### • Cálculo de armónicos teóricos:

Con el cálculo teórico de la Serie de Fourier realizado para la señal senoidal 2, se determinó que la señal está compuesta por una componente continua y una única componente senoidal correspondiente a la frecuencia fundamental, sin presentar armónicos de orden superior.

| Armónico (n) | Frecuencia | Magnitud teórica (V) |
|--------------|------------|----------------------|
| DC           | 0 Hz       | 1V                   |
| 1            | 2.5kHz     | 3V                   |

Tabla 2. Armónicos teóricos de la señal senoidal 2.

### • Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:

Para poder verificar el desarrollo teórico realizado mediante la Serie de Fourier, se desarrolló un programa en MATLAB que permite generar la señal senoidal teórica correspondiente a los parámetros establecidos para la Senoidal 2 y obtener su representación tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Para ello, se definieron una componente continua de 1 V, una amplitud de 3 V, una frecuencia fundamental de 2.5 kHz y una frecuencia de muestreo de 2.5 MS/s, correspondiente a la utilizada durante la adquisición experimental.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 3:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir la componente DC de la señal*

*Definir el voltaje pico*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Calcular el período de la señal*

*Crear el vector de tiempo para cinco períodos*

*Generar la señal senoidal con componente DC*

$$x = DC + V_p \cdot \text{sen}(2\pi f_0 t)$$

*Calcular el número de muestras*

*Aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT)*

*Calcular el espectro de dos lados*

*Obtener el espectro de un solo lado*

*Duplicar las componentes del espectro, excepto la componente DC y la frecuencia de Nyquist*

*Convertir la magnitud del espectro a decibels*

*Generar el vector de frecuencias*

Graficar la señal en el dominio del tiempo

Agregar título, etiquetas y cuadrícula

Ajustar el rango del eje vertical

Graficar el espectro de magnitud

Agregar título, etiquetas y cuadrícula

Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 10 kHz

Ajustar el rango del eje de amplitud

Fin.

En la figura 24 se muestra la señal senoidal 2 teórica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

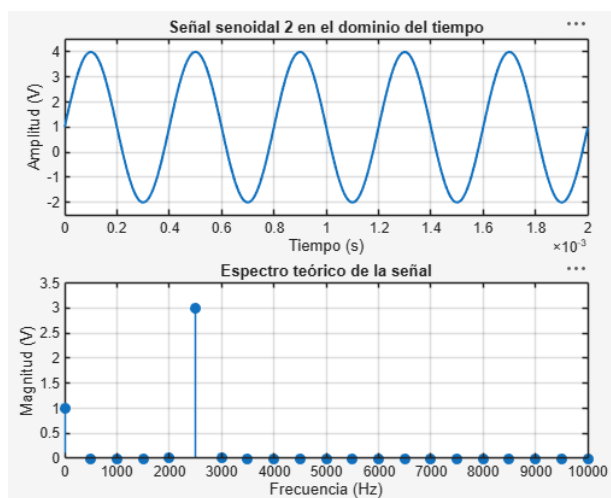


Figura 24. Señal teórica Senoidal 2 en el dominio del tiempo y la frecuencia con MATLAB.

- **Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:**

Para analizar los resultados obtenidos durante la práctica de laboratorio, se desarrolló un programa en MATLAB que permite procesar los archivos CSV exportados por el osciloscopio correspondientes a la Senoidal 2. Los datos son representados gráficamente, permitiendo visualizar el comportamiento temporal de la señal y su contenido espectral.

El código se realizó de la siguiente forma y se muestra en el Anexo 4:

Inicio

Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras

Definir el nombre del archivo con los datos de la señal en el dominio del tiempo

Leer el contenido completo del archivo

Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos

Extraer el vector de tiempo

Extraer el vector de voltaje

Definir el nombre del archivo con los datos de la FFT

Leer el contenido completo del archivo

Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos

Extraer el vector de frecuencias

Extraer el vector de magnitud

Calcular el tiempo de muestreo a partir de las muestras de tiempo

Calcular la frecuencia de muestreo

Determinar el número de muestras adquiridas

Buscar el valor máximo de la magnitud de la FFT

Obtener la frecuencia correspondiente al pico principal

Graficar la señal experimental en el dominio del tiempo

Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula

Graficar la FFT experimental

Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula

Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 10 kHz

Fin.

En la figura 25 se muestra la señal senoidal 2 experimental, tanto en el dominio del tiempo, como en el de la frecuencia.

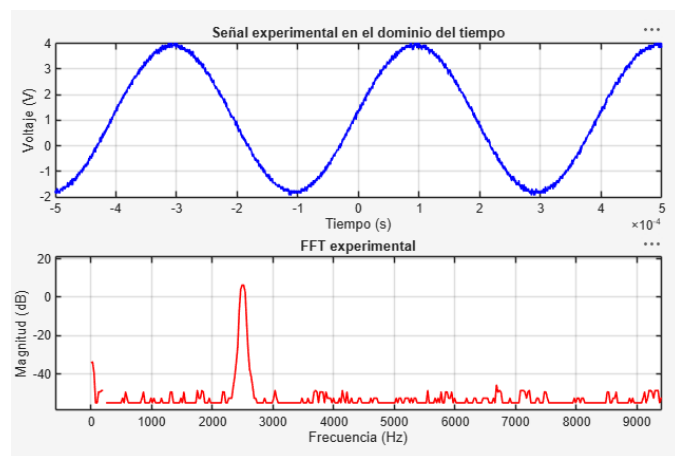


Figura 25. Señal experimental Senoidal 2 en el dominio del tiempo y la frecuencia en MATLAB.

La FFT experimental muestra un pico en 2515.39 Hz, con una magnitud de 6.25 dB como se muestra en la figura 26.

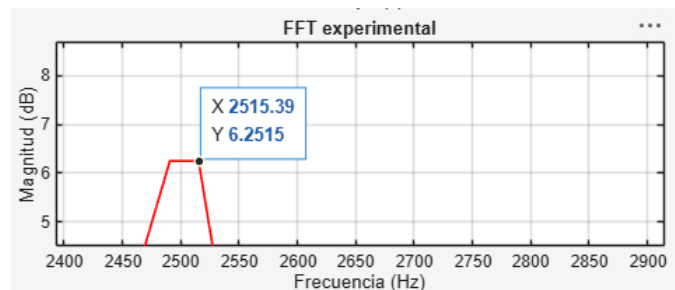


Figura 26. Medidas experimentales de la señal Senoidal 2.

- **Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico**

Para poder comparar la amplitud obtenida experimentalmente mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) con el valor teórico calculado mediante la Serie de Fourier, fue necesario convertir la magnitud del espectro, expresada en decibels (dB), a voltaje pico, así:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{dB}{20}}$$

$$V_{RMS} = 10^{\frac{6.25}{20}} = 2.05$$

Luego, se convirtió a voltaje pico:

$$V_P = V_{RMS}\sqrt{2}$$

$$V_P = 2.05\sqrt{2} = 2.90V$$

- **Análisis de resultados:**

Al comparar los resultados experimentales con los teóricos se pudo observar una gran similitud. La componente continua de la señal se refleja en el desplazamiento vertical observado en el dominio del tiempo y, en el dominio de la frecuencia, se identifica correctamente la frecuencia fundamental, la cual se encuentra aproximadamente a 2.5 kHz, como se esperaba.

En cuanto a la amplitud, la conversión del valor máximo de la FFT experimental permitió obtener un voltaje pico muy cercano al valor teórico de la componente fundamental, lo que demuestra que el espectro de la señal experimental coincide con la teórica.

Finalmente, aunque el espectro experimental presenta componentes de baja magnitud en frecuencias diferentes a la fundamental, estas no representan armónicos significativos y corresponden al ruido que puede producirse al obtener las señales en el osciloscopio.

### 3. Triangular 1.

- **Caracterización instrumental:**

Para este caso, el osciloscopio no cambia su configuración al momento de la toma de datos:

- ✓ *Número de muestras (Record Length):* 2500
- ✓ *Intervalo de muestreo (Sample Interval):*  
400.00000467x10<sup>-9</sup> s

Con estos valores podemos calcular la tasa de muestreo:

$$f_s = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{400.00000467 \times 10^{-9}} = 2.5 \times 10^6 \text{ Hz} = 2.5 \text{ MS/s}$$

Este resultado confirma que la señal fue adquirida con una tasa de muestreo de 2.5 MS/s, suficiente para representar correctamente una señal triangular de aproximadamente 2.5 kHz.

- **Cálculo teórico de la Serie de Fourier:**

De acuerdo con la Serie de Fourier para una onda triangular simétrica, la señal puede expresarse como:

$$x(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{8V}{(n\pi)^2} \cos(n\omega_0 t)$$

La amplitud de cada armónico está dada por:

$$V_n = \frac{8V}{(n\pi)^2}$$

- **Cálculo de armónicos teóricos:**

Armónico 1:

$$V_1 = \frac{8(3)}{\pi^2} = 2.43V$$

$$f_1 = 2.5 \text{ kHz}$$

Armónico 3:

$$V_1 = \frac{8(3)}{(3\pi)^2} = 0.270V$$

$$f_3 = 7.5 \text{ kHz}$$

Armónico 5:

$$V_1 = \frac{8(3)}{(5\pi)^2} = 0.097V$$

$$f_5 = 12.5 \text{ kHz}$$

Armónico 7:

$$V_1 = \frac{8(3)}{(7\pi)^2} = 0.050V$$

$$f_7 = 17.5 \text{ kHz}$$

Armónico 9:

$$V_1 = \frac{8(3)}{(9\pi)^2} = 0.030V$$

$$f_9 = 22.5 \text{ kHz}$$

| Armónico (n) | Frecuencia | Magnitud teórica (V) |
|--------------|------------|----------------------|
| 1            | 2.5kHz     | 2.43 V               |
| 3            | 7.5kHz     | 0.270 V              |
| 5            | 12.5kHz    | 0.097 V              |
| 7            | 17.5 kHz   | 0.050 V              |
| 9            | 22.5kHz    | 0.030 V              |

Tabla 3. Armónicos teóricos de la señal triangular 1.

- **Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:**

Para verificar el desarrollo teórico obtenido mediante la Serie de Fourier, se desarrolló un programa en MATLAB que permite generar una señal triangular con los parámetros establecidos para la práctica de laboratorio y obtener su representación tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 5:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el voltaje pico de la señal*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Crear el vector de tiempo para cinco periodos*

*Inicializar la señal con valores en cero*

*Definir los armónicos impares que se utilizarán en la reconstrucción*

*Para cada armónico impar hacer:*

*Calcular la contribución del armónico mediante la Serie de Fourier*

*Sumar dicha contribución a la señal*

*Fin*

*Graficar la señal triangular en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje del tiempo a cinco periodos*

*Definir los armónicos teóricos de interés*

*Calcular la frecuencia correspondiente a cada armónico*

*Calcular la amplitud teórica de cada armónico mediante la Serie de Fourier*

*Graficar el espectro de armónicos teóricos*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar los ejes de frecuencia y amplitud*

*Mostrar en pantalla la tabla con:*

*Número de armónico*

*Frecuencia*

*Amplitud*

*Fin.*

En la figura 27 y 28 se muestra la señal triangular 1 teórica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

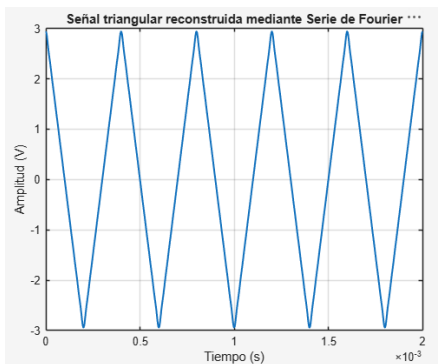


Figura 27. Señal teórica triangular 1 en el dominio del tiempo con MATLAB.

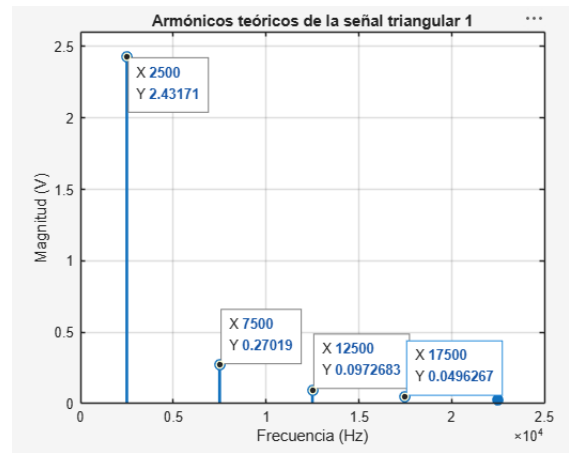


Figura 28. Señal teórica triangular 1 en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

### • Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:

Para poder analizar la respuesta obtenida durante la práctica de laboratorio, se desarrolló un programa en MATLAB que permite leer y procesar los archivos CSV exportados por el osciloscopio correspondientes a la señal triangular 1.

El código se realizó de la siguiente forma y se muestra en el Anexo 6:

#### Inicio

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la señal en el dominio del tiempo*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de tiempo*

*Extraer el vector de voltaje*

*Eliminar las muestras con valores no válidos*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la FFT*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de frecuencias*

*Extraer el vector de magnitudes*

*Eliminar los datos no válidos de la FFT*

*Calcular el tiempo de muestreo*

*Calcular la frecuencia de muestreo*

*Graficar la señal experimental en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula*

*Graficar la FFT experimental*

*Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

Definir las frecuencias de los armónicos teóricos

Para cada armónico teórico hacer

Buscar la frecuencia experimental más cercana

Guardar la frecuencia y la magnitud correspondientes

Fin .

En la figura 29 y 30 se muestra la señal triangular 1 experimental, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

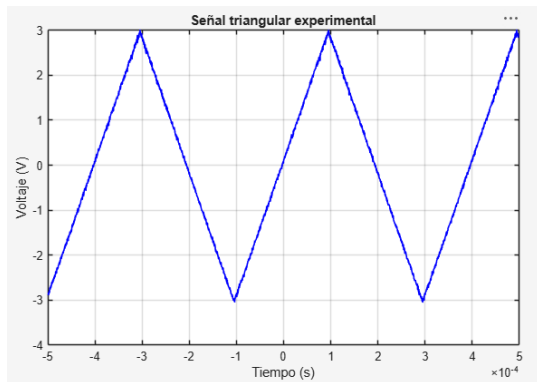


Figura 29. Señal experimental triangular 1 en el dominio del tiempo con MATLAB.

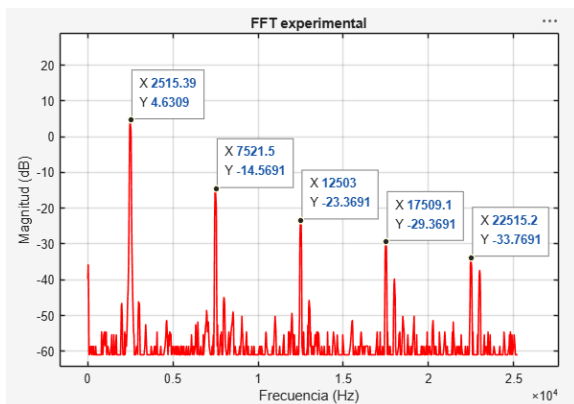


Figura 30. Señal experimental triangular 1 en el dominio de la frecuencia con MATLAB

- **Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico.**

Para poder comparar la amplitud obtenida experimentalmente mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) con el valor teórico calculado mediante la Serie de Fourier, fue necesario convertir la magnitud del espectro, expresada en decibeles (dB), a voltaje pico, así:

Armónico 1:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{4.63}{20}} = 1.704V$$

$$V_p = 1.704\sqrt{2} = 2.41V$$

Armónico 3:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-14.57}{20}} = 0.187V$$

$$V_p = 0.187\sqrt{2} = 0.265V$$

Armónico 5:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-23.37}{20}} = 0.068V$$

$$V_p = 0.068\sqrt{2} = 0.096V$$

Armónico 7:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-29.37}{20}} = 0.034V$$

$$V_p = 0.034\sqrt{2} = 0.048V$$

Armónico 9:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-33.77}{20}} = 0.020V$$

$$V_p = 0.020\sqrt{2} = 0.029V$$

- **Análisis de resultados:**

En los resultados obtenidos podemos observar una gran similitud, entre la teoría y lo experimental. En el dominio del tiempo, la señal experimental presentó la misma forma de onda triangular que la señal reconstruida teóricamente.

En el dominio de la frecuencia, tanto el espectro teórico como la FFT experimental podemos observar la presencia de armónicos impares, comprobando el comportamiento esperado para una onda triangular simétrica. De igual forma, se observa que la amplitud de los armónicos disminuye a medida que aumenta su orden.

La comparación entre las frecuencias teóricas y experimentales muestra diferencias muy pequeñas, lo que indica que la frecuencia fundamental y sus armónicos fueron generados correctamente. De igual forma, la conversión de las magnitudes medidas en la FFT a voltaje pico permitió obtener valores experimentales muy cercanos a las amplitudes teóricas calculadas mediante la Serie de Fourier.

#### 4. Triangular 2.

- **Caracterización instrumental:**

Para la señal triangular 2 el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 2.5 MS/s, igual a la de los casos anteriores. El tiempo de muestreo sigue siendo de 400 ns.

- **Cálculo teórico de la Serie de Fourier:**

La señal triangular 2 tiene una componente continua (DC) de 1.5 V. Debido a esta componente continua, la Serie de Fourier incorpora un término constante que representa el valor medio de la señal, mientras que los armónicos conservan la misma expresión que para una onda triangular simétrica.

$$x(t) = V_{DC} + \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{8V}{(n\pi)^2} \cos(n\omega_0 t)$$

- **Cálculo de armónicos teóricos:**

Como la componente DC no modifica las amplitudes de los armónicos, los resultados son los mismos que en la Triangular 1, añadiendo únicamente la componente de continua.

| Armónico | Frecuencia (Hz) | Magnitud teórica (V) |
|----------|-----------------|----------------------|
| DC       | 0               | 1.50 V               |
| 1        | 2.5kHz          | 2.43 V               |
| 3        | 7.5kHz          | 0.270 V              |
| 5        | 12.5kHz         | 0.097 V              |
| 7        | 17.5 kHz        | 0.050 V              |
| 9        | 22.5kHz         | 0.030 V              |

Tabla 4. Armónicos teóricos de la señal Triangular 2.

- **Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:**

Para verificar el desarrollo teórico obtenido mediante la Serie de Fourier, se desarrolló un programa en MATLAB para reconstruir la señal triangular a partir de sus componentes armónicas. En este caso, además de los armónicos impares característicos de la señal triangular, se incorporó una componente continua de 1.5 V, correspondiente al desplazamiento vertical configurado en el generador de funciones.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 7:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el voltaje pico de la seña*

*Definir la componente DC*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Crear el vector de tiempo para cinco periodos*

*Inicializar la señal con la componente continua (DC)*

*Definir los armónicos impares que se utilizarán en la reconstrucción*

*Para cada armónico impar hacer*

*Calcular la contribución del armónico mediante la Serie de Fourier*

*Sumar dicha contribución a la señal*

*Fin*

*Graficar la señal triangular en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje del tiempo a cinco periodos*

*Definir los armónicos teóricos, incluyendo la componente DC*

*Calcular la frecuencia correspondiente a cada armónico*

*Calcular la amplitud teórica de cada armónico*

*Graficar el espectro de armónicos teóricos*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar los ejes de frecuencia y amplitud*

*Fin.*

En la figura 31 y 32 se muestra la señal triangular 2 teórica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

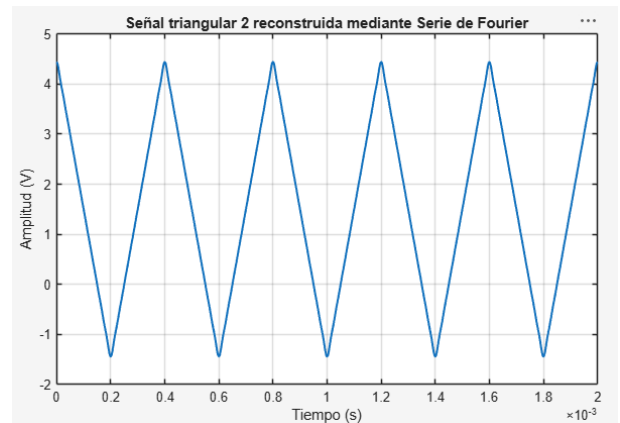


Figura 31. Señal teórica triangular 2 en el dominio del tiempo con MATLAB.

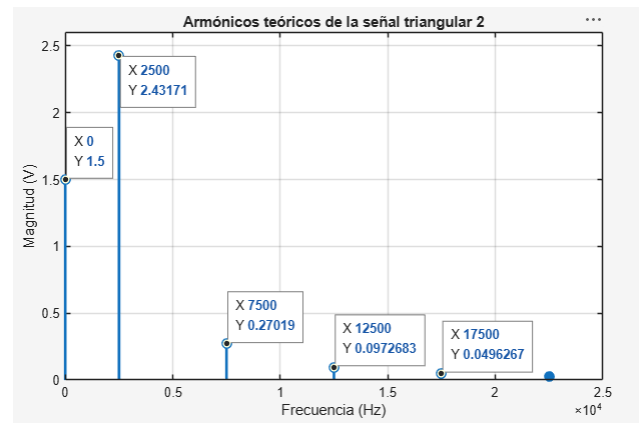


Figura 32. Señal teórica triangular 2 en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

- **Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:**

Para poder analizar la respuesta obtenida durante la práctica de laboratorio, se desarrolló un programa en MATLAB que permite leer y procesar los archivos CSV exportados por el osciloscopio correspondientes a la señal triangular 2.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 8:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el voltaje pico de la señal*

*Definir la componente continua (DC)*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Crear el vector de tiempo para cinco periodos*

*Inicializar la señal con la componente continua (DC)*

*Definir los armónicos impares que se utilizarán en la reconstrucción*

*Para cada armónico impar hacer*

*Calcular la contribución del armónico mediante la Serie de Fourier*

*Sumar la contribución a la señal*

*Fin*

*Graficar la señal triangular en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje del tiempo a cinco periodos*

*Definir los armónicos teóricos, incluyendo la componente DC*

*Calcular la frecuencia correspondiente a cada armónico*

*Calcular la amplitud teórica de cada armónico*

*Graficar el espectro de armónicos teóricos*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Fin*

En la figura 33 y 34 se muestra la señal triangular 2 experimental, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

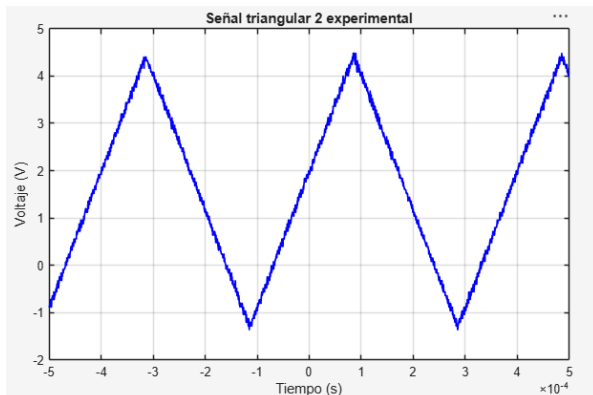


Figura 33. Señal experimental triangular 2 en el dominio del tiempo con MATLAB.

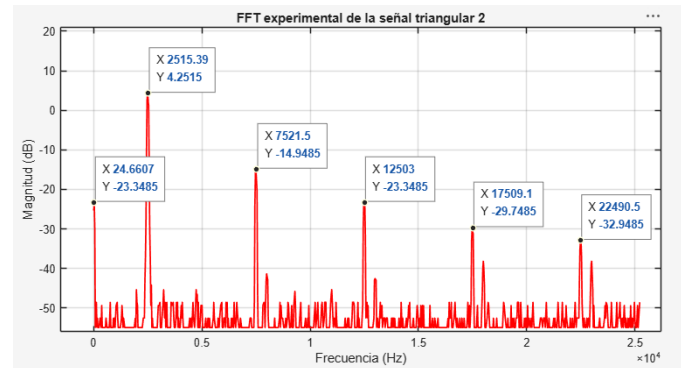


Figura 34. Señal experimental triangular 2 en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

- **Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico.**

Para poder comparar la amplitud obtenida experimentalmente mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) con el valor teórico calculado mediante la Serie de Fourier, fue necesario convertir la magnitud del espectro, expresada en decibels (dB), a voltaje pico, así:

Componente DC:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-23.35}{20}} = 0.068V$$

$$V_p = 0.068\sqrt{2} = 0.096V$$

La componente DC obtenida mediante la FFT del osciloscopio no representa directamente el offset configurado en la señal. Por esta razón, para el análisis comparativo del contenido armónico no se considera esta componente como un parámetro válido.

Armónico 1:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{4.2515}{20}} = 1.631V$$

$$V_p = 1.631\sqrt{2} = 2.306V$$

Armónico 3:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-14.94}{20}} = 0.179V$$

$$V_p = 0.179\sqrt{2} = 0.253V$$

Armónico 5:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-23.35}{20}} = 0.068V$$

$$V_p = 0.068\sqrt{2} = 0.096V$$

Armónico 7:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-29.74}{20}} = 0.032V$$

$$V_p = 0.032\sqrt{2} = 0.045V$$

Armónico 9:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-32.94}{20}} = 0.022V$$

$$V_p = 0.022\sqrt{2} = 0.031V$$

# • **Análisis de resultados:**

La señal triangular teórica realizada con la Serie de Fourier mostró la misma forma, amplitud, frecuencia y desplazamiento vertical que la señal obtenida experimentalmente, lo que nos muestra que la reconstrucción teórica de la señal es válida.

En el espectro de frecuencia se identificó la componente continua y los armónicos impares esperados para una señal triangular. Las frecuencias medidas experimentalmente fueron muy cercanas a las calculadas teóricamente, lo que confirma una correcta generación de la señal.

Al comparar las amplitudes de los armónicos, se observó que los resultados teóricos son muy similares a los experimentales. Además, se verificó que la magnitud de los armónicos disminuye conforme aumenta su orden, comportamiento característico de este tipo de señal. Las pequeñas diferencias encontradas se atribuyen al ruido de la medición y a la resolución de la FFT del osciloscopio, sin afectar el comportamiento general esperado.

## 5. **Cuadrada 1.**

### • **Caracterización instrumental:**

Para la señal triangular 2 el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 2.5 MS/s, igual a la de los casos anteriores. El tiempo de muestreo sigue siendo de 400 ns.

### • **Cálculo teórico de la Serie de Fourier:**

La señal cuadrada 1 tiene una frecuencia fundamental de 2.5 kHz, una amplitud pico de 3 V, un ciclo útil del 50 % y una componente continua igual a 0 V. Debido a la simetría impar de la señal, su Serie de Fourier está compuesta únicamente por términos senoidales correspondientes a los armónicos impares de la frecuencia fundamental.

La expresión de la Serie de Fourier para una onda cuadrada simétrica es:

$$x(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4V}{n\pi} \text{sen}(n\omega_0 t)$$

### • **Cálculo de armónicos teóricos:**

Armónico 1:

$$V_1 = \frac{4(3)}{\pi} = 3.820V$$

$$f_1 = 2.5kHz$$

Armónico 3:

$$V_3 = \frac{4(3)}{3\pi} = 1.273V$$

$$f_3 = 7.5kHz$$

Armónico 5:

$$V_5 = \frac{4(3)}{5\pi} = 0.764V$$

$$f_5 = 12.5kHz$$

Armónico 7:

$$V_7 = \frac{4(3)}{7\pi} = 0.546V$$

$$f_7 = 17.5kHz$$

Armónico 9:

$$V_9 = \frac{4(3)}{9\pi} = 0.424V$$

$$f_9 = 22.5kHz$$

| Armónico (n) | Frecuencia | Magnitud teórica (V) |
|--------------|------------|----------------------|
| 1            | 2.5kHz     | 3.820 V              |
| 3            | 7.5kHz     | 1.273 V              |
| 5            | 12.5kHz    | 0.764 V              |
| 7            | 17.5 kHz   | 0.546 V              |
| 9            | 22.5kHz    | 0.424 V              |

Tabla 5. Armónicos teóricos de la señal cuadrada 1.

### • **Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:**

Para verificar los resultados obtenidos mediante el desarrollo analítico de la Serie de Fourier, se implementó un programa en MATLAB que permite reconstruir la señal cuadrada a partir de la suma de sus armónicos teóricos.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 9:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el voltaje pico de la señal*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Crear el vector de tiempo para cinco periodos*

*Generar la señal cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %*

*Calcular el número de muestras*

*Aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT)*

*Calcular el espectro de dos lados*

*Obtener el espectro de un solo lado*

*Duplicar las componentes del espectro, excepto la componente DC y la frecuencia de Nyquist*

*Generar el vector de frecuencias*

*Graficar la señal en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje del tiempo a cinco periodos*

Graficar el espectro de magnitud de la FFT

Agregar título, etiquetas y cuadrícula

Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz

Ajustar el rango del eje de amplitud

Fin.

En la figura 35 y 36 se muestra la señal cuadrada 1 teórica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

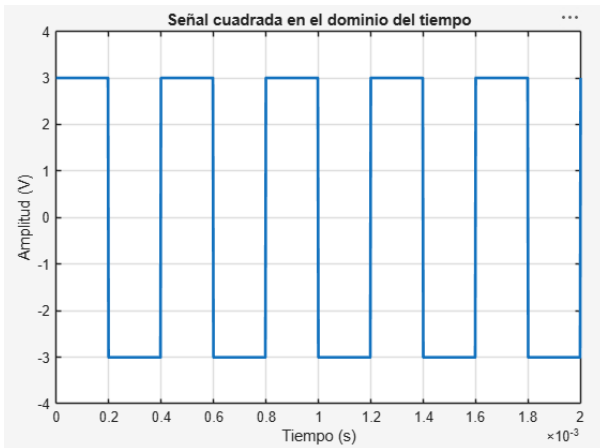


Figura 35. Señal cuadrada 1 teórica en el dominio del tiempo con MATLAB.

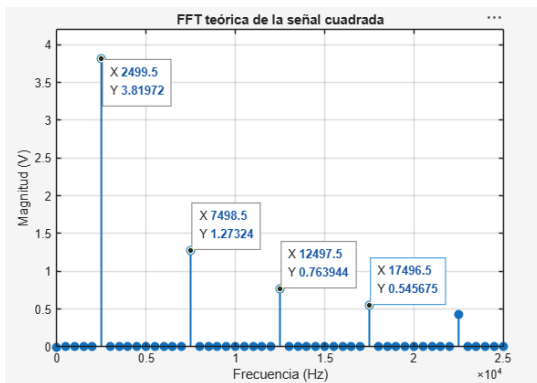


Figura 36. Señal cuadrada 1 teórica en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

- Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:**

Para lograr analizar el comportamiento de la señal cuadrada obtenida durante la práctica de laboratorio, se desarrolló un programa en MATLAB que permite importar los archivos CSV exportados por el osciloscopio correspondientes al dominio del tiempo y al dominio de la frecuencia.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 10:

Inicio

Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras

Definir el nombre del archivo con los datos de la señal en el dominio del tiempo

Leer el contenido completo del archivo

Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos

Extraer el vector de tiempo

Extraer el vector de voltaje

Eliminar las muestras con valores no válidos

Definir el nombre del archivo con los datos de la FFT

Leer el contenido completo del archivo

Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos

Extraer el vector de frecuencias

Extraer el vector de magnitudes

Eliminar los datos no válidos de la FFT

Calcular el tiempo de muestreo

Calcular la frecuencia de muestreo

Graficar la señal experimental en el dominio del tiempo

Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula

Graficar la FFT experimental

Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula

Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz

Definir las frecuencias de los armónicos teóricos

Para cada armónico teórico hacer

Buscar la frecuencia experimental más cercana

Guardar la frecuencia y la magnitud correspondientes

Fin

Obtener las frecuencias y magnitudes experimentales de los armónicos

Fin.

En la figura 37 y 38 se muestra la señal cuadrada 1 experimental, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

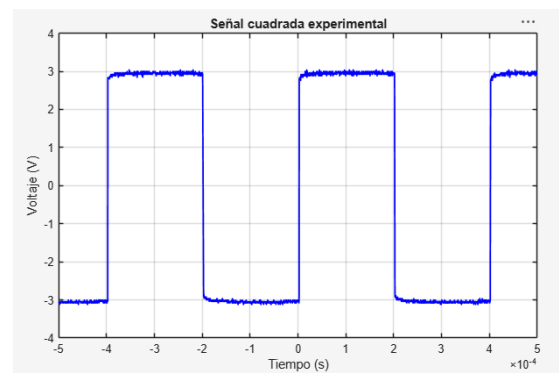


Figura 37. Señal cuadrada 1 experimental en el dominio del tiempo con MATLAB.

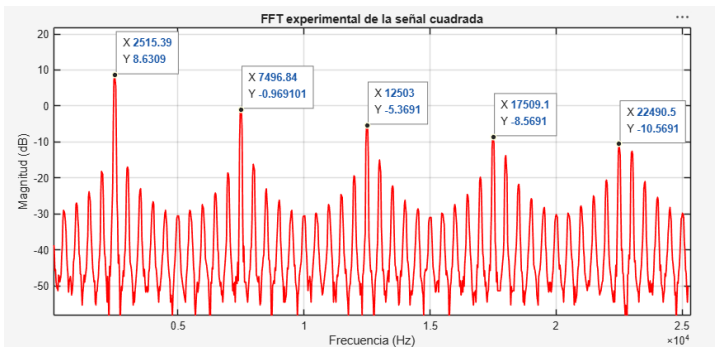


Figura 38. Señal cuadrada 1 experimental en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

- **Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico.**

Para poder comparar la amplitud obtenida experimentalmente mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) con el valor teórico calculado mediante la Serie de Fourier, fue necesario convertir la magnitud del espectro, expresada en decibeles (dB), a voltaje pico, así:

Armónico 1:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{8.6309}{20}} = 2.701V$$

$$V_p = 2.701\sqrt{2} = 3.82V$$

Armónico 3:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-0.9691}{20}} = 0.894V$$

$$V_p = 0.894\sqrt{2} = 1.26V$$

Armónico 5:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-5.3691}{20}} = 0.54V$$

$$V_p = 0.54\sqrt{2} = 0.76V$$

Armónico 7:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-8.5691}{20}} = 0.373V$$

$$V_p = 0.373\sqrt{2} = 0.53V$$

Armónico 9:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-10.5691}{20}} = 0.296V$$

$$V_p = 0.296\sqrt{2} = 0.418V$$

- **Análisis de resultados:**

La señal cuadrada realizada con la Serie de Fourier presentó la misma forma, amplitud y frecuencia que la señal obtenida experimentalmente.

En el dominio de la frecuencia, la FFT experimental mostró únicamente armónicos impares, coincidiendo con lo esperado teóricamente para una señal cuadrada con ciclo útil del 50 %. Además, las frecuencias medidas experimentalmente fueron muy cercanas a las calculadas.

Después de realizar la conversión de la FFT de dB a voltaje pico, algunos resultados fueron similares y otros fueron iguales a los calculados teóricamente. También se observó que la amplitud de los armónicos disminuye conforme aumenta su orden, comportamiento característico de una señal cuadrada y consistente con el desarrollo de la Serie de Fourier.

Aunque en la FFT experimental se aprecia un nivel de ruido entre los armónicos principales, este no afecta la identificación de las componentes espectrales ni la comparación con el modelo teórico

## 6. Cuadrada 2.

- **Caracterización instrumental:**

Para la señal triangular 2 el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 2.5 MS/s, igual a la de los casos anteriores. El tiempo de muestreo sigue siendo de 400 ns.

- **Cálculo teórico de la Serie de Fourier:**

La señal cuadrada 2 tiene una frecuencia fundamental de 2.5 kHz, una amplitud pico de 3 V, un ciclo útil del 50 % y una componente continua de 1.25 V. Al igual que la señal cuadrada simétrica, únicamente presenta armónicos impares; sin embargo, la presencia del offset incorpora una componente continua que desplaza verticalmente la señal sin modificar la amplitud de los armónicos.

La Serie de Fourier para esta señal se expresa como:

$$x(t) = DC + \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4V}{n\pi} \text{sen}(n\omega_0 t)$$

- **Cálculo de armónicos teóricos:**

Como la componente DC no modifica las amplitudes de los armónicos, los resultados son los mismos que en la Cuadrada 1, añadiendo únicamente la componente de continua.

| Armónico (n) | Frecuencia | Magnitud teórica (V) |
|--------------|------------|----------------------|
| DC           | 0          | 1.250 V              |
| 1            | 2.5kHz     | 3.820 V              |
| 3            | 7.5kHz     | 1.273 V              |
| 5            | 12.5kHz    | 0.764 V              |
| 7            | 17.5 kHz   | 0.546 V              |
| 9            | 22.5kHz    | 0.424 V              |

Tabla 6. Armónicos teóricos de la señal cuadrada 2

- **Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:**

Para poder verificar el desarrollo analítico realizado, se implementó un programa en MATLAB para generar la señal cuadrada con una componente continua de 1.25 V y obtener su espectro mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT).

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 11:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el voltaje pico de la señal*

*Definir la componente continua (DC)*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Calcular el periodo de la señal*

*Crear el vector de tiempo para cinco periodos*

*Generar la señal cuadrada con una componente continua*

*Calcular el número de muestras*

*Aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT)*

*Calcular el espectro de dos lados*

*Obtener el espectro de un solo lado*

*Duplicar las componentes del espectro, excepto la componente DC y la frecuencia de Nyquist*

*Generar el vector de frecuencias*

*Graficar la señal en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje del tiempo a cinco periodos*

*Graficar el espectro de magnitud de la FFT*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Fin.*

En la figura 39 y 40 se muestra la señal cuadrada 2 teórica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

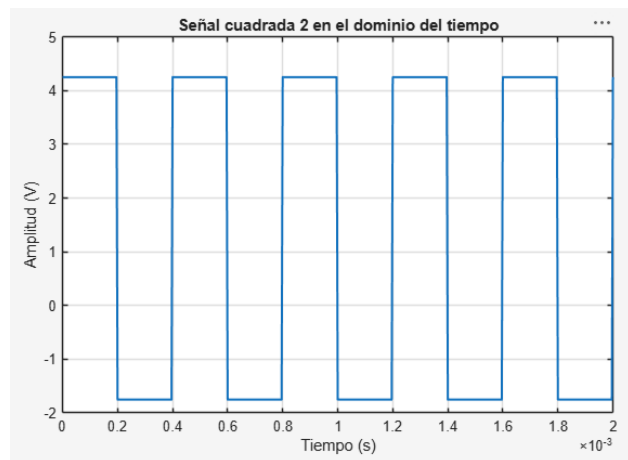


Figura 39. Señal cuadrada 2 teórica en el dominio del tiempo con MATLAB.

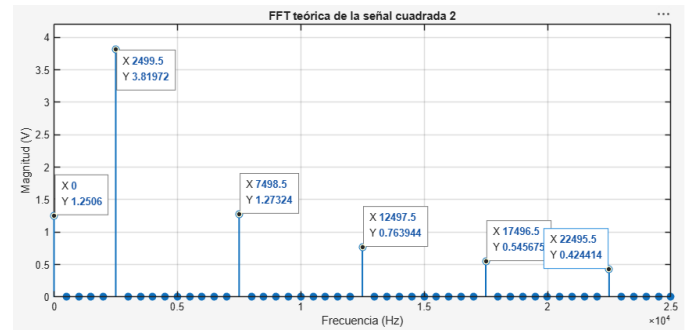


Figura 40. Señal cuadrada 2 teórica en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

### • Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:

Con el propósito de analizar la señal cuadrada con componente continua obtenida durante la práctica de laboratorio, se desarrolló un programa en MATLAB que permite importar los archivos CSV exportados por el osciloscopio correspondientes al dominio del tiempo y al dominio de la frecuencia.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 12:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la señal en el dominio del tiempo*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de tiempo*

*Extraer el vector de voltaje*

*Eliminar las muestras con valores no válidos*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la FFT*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de frecuencias*

*Extraer el vector de magnitudes*

*Eliminar los datos no válidos de la FFT*

*Calcular el tiempo de muestreo*

*Calcular la frecuencia de muestreo*

*Graficar la señal experimental en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula*

*Graficar la FFT experimental*

*Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

Definir las frecuencias de la componente DC y de los armónicos teóricos

Para cada frecuencia teórica hacer

Buscar la frecuencia experimental más cercana

Guardar la frecuencia y la magnitud correspondientes

Fin

Obtener las frecuencias y magnitudes experimentales de la componente DC y de los armónicos

Fin.

En la figura 41 y 42 se muestra la señal cuadrada 2 experimental, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

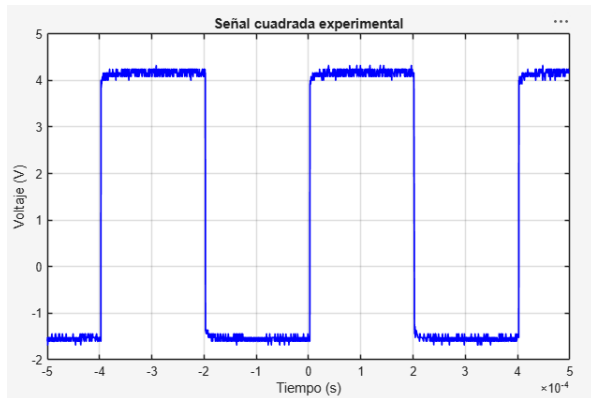


Figura 41. Señal cuadrada 2 experimental en el dominio del tiempo con MATLAB.

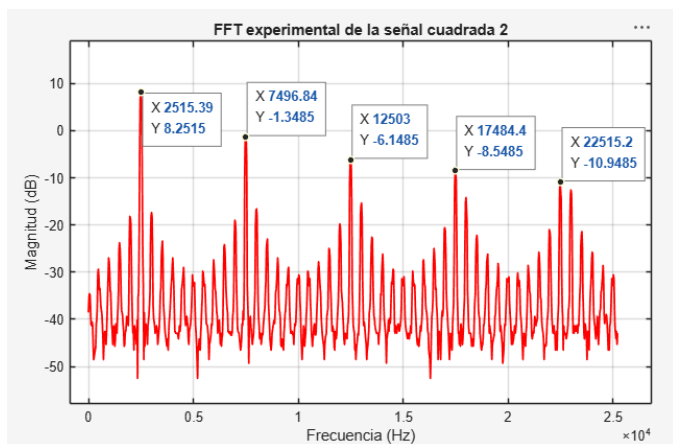


Figura 42. Señal cuadrada 2 experimental en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

### • Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico.

Para poder comparar la amplitud obtenida experimentalmente mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) con el valor teórico calculado mediante la Serie de Fourier, fue necesario convertir la magnitud del espectro, expresada en decibeles (dB), a voltaje pico, así:

Armónico 1:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{8.2515}{20}} = 2.585V$$

$$V_P = 2.585\sqrt{2} = 3.656$$

Armónico 3:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-1.3485}{20}} = 0.856V$$

$$V_P = 0.856\sqrt{2} = 1.211$$

Armónico 5:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-6.1485}{20}} = 0.493V$$

$$V_P = 0.493\sqrt{2} = 0.698$$

Armónico 7:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-8.5485}{20}} = 0.374V$$

$$V_P = 0.374\sqrt{2} = 0.529V$$

Armónico 9:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-10.9485}{20}} = 0.284V$$

$$V_P = 0.284\sqrt{2} = 0.402V$$

### • Análisis de resultados:

En el dominio de la frecuencia, la FFT experimental permitió identificar la componente continua y los armónicos impares característicos de una señal cuadrada con ciclo útil del 50 %. Las frecuencias medidas experimentalmente fueron muy cercanas a las calculadas teóricamente, lo que muestra que la señal se generó correctamente.

Al comparar las amplitudes de los armónicos, se observó que los valores experimentales obtenidos después de la conversión de dB a voltaje pico estuvieron por debajo de los valores teóricos, aunque conservaron la misma tendencia de disminución conforme aumentó el orden del armónico. Estas diferencias pueden atribuirse al ruido presente durante la medición.

En general, los resultados obtenidos experimentalmente son muy similares a los calculados teóricamente, confirmando que la adición de una componente continua únicamente desplaza el nivel medio de la señal sin modificar la distribución de sus armónicos.

## 7. Pulso 1.

### • Caracterización instrumental:

Para la señal triangular 2 el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 2.5 MS/s, igual a la de los casos anteriores. El tiempo de muestreo sigue siendo de 400 ns.

### • Cálculo teórico de la Serie de Fourier:

La señal de pulso 1 corresponde a un pulso rectangular con frecuencia fundamental de 2.5 kHz, amplitud pico de 3 V, componente continua de 0 V y ciclo útil del 50 %.

Para una señal de pulso rectangular, la Serie de Fourier está dada por:

$$x(t) = \frac{V}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V}{n\pi} \text{sen}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \cos(n\omega_0 t)$$

$$x(t) = 1.5 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V}{n\pi} \text{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega_0 t)$$

Por tanto, los armónicos pares son cero, solo aparecen armónicos impares, alternando el signo de sus coeficientes y la componente continua es VDC=1.5V

- **Cálculo de armónicos teóricos:**

A partir del desarrollo de la Serie de Fourier, la amplitud del n-ésimo armónico para una señal de pulso rectangular está dada por:

$$V_n = \frac{2V}{n\pi} \text{sen}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right)$$

Armónico 1:

$$V_1 = \frac{2(3)}{\pi} \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.910V$$

$$f_1 = 2.5kHz$$

Armónico 3:

$$V_3 = \frac{2(3)}{3\pi} \text{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0.637V$$

$$f_3 = 2.5kHz$$

Armónico 5:

$$V_5 = \frac{2(3)}{5\pi} \text{sen}\left(\frac{5\pi}{2}\right) = 0.382V$$

$$f_5 = 2.5kHz$$

Armónico 7:

$$V_7 = \frac{2(3)}{7\pi} \text{sen}\left(\frac{7\pi}{2}\right) = 0.273V$$

$$f_7 = 2.5kHz$$

Armónico 9:

$$V_9 = \frac{2(3)}{9\pi} \text{sen}\left(\frac{9\pi}{2}\right) = 0.212V$$

$$f_9 = 2.5kHz$$

| Armónico (n) | Frecuencia | Magnitud teórica (V) |
|--------------|------------|----------------------|
| DC           | 0          | 1.500 V              |
| 1            | 2.5kHz     | 1.910 V              |
| 3            | 7.5kHz     | 0.637 V              |
| 5            | 12.5kHz    | 0.382 V              |
| 7            | 17.5 kHz   | 0.273 V              |
| 9            | 22.5kHz    | 0.212 V              |

Tabla 7. Armónicos teóricos de la señal pulso 1.

- **Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:**

Con el propósito de validar el desarrollo analítico de la Serie de Fourier, se implementó un programa en MATLAB para generar la señal de pulso rectangular con una amplitud de 3 V, frecuencia fundamental de 2.5 kHz y un ciclo útil del 50 %.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 13:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el voltaje pico de la señal*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Definir el ciclo útil de la señal*

*Calcular el período de la señal*

*Crear el vector de tiempo para cinco periodos*

*Generar la señal de pulso con el ciclo útil definido*

*Calcular el número de muestras*

*Aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT)*

*Calcular el espectro de dos lados*

*Obtener el espectro de un solo lado*

*Duplicar las componentes del espectro, excepto la componente DC y la frecuencia de Nyquist*

*Generar el vector de frecuencias*

*Graficar la señal en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje del tiempo a cinco periodos*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Graficar el espectro de magnitud de la FFT*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Fin.*

En la figura 43 y 44 se muestra la señal pulso 1 teórica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

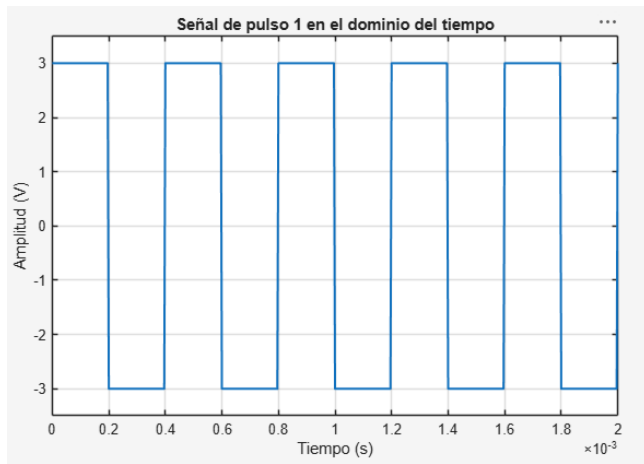


Figura 43. Señal pulso 1 en el dominio del tiempo con MATLAB.

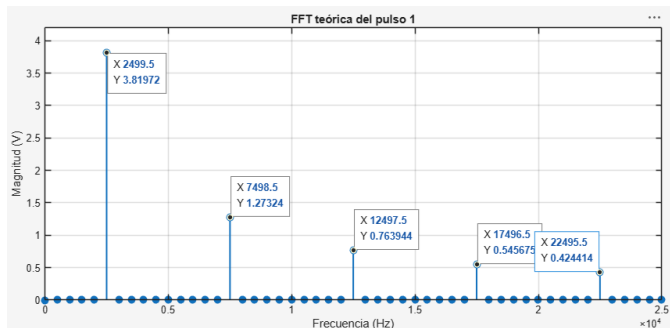


Figura 44. Señal pulso 1 teórica en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

- **Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:**

Con el fin de analizar el comportamiento experimental de la señal de pulso 1, se desarrolló un programa en MATLAB que permite importar los archivos CSV obtenidos mediante el osciloscopio, correspondientes al dominio del tiempo y al dominio de la frecuencia.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 14:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la señal en el dominio del tiempo*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de tiempo*

*Extraer el vector de voltaje*

*Eliminar las muestras con valores no válidos*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la FFT*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de frecuencias*

*Extraer el vector de magnitudes*

*Eliminar los datos no válidos de la FFT*

*Calcular el tiempo de muestreo*

*Calcular la frecuencia de muestreo*

*Graficar la señal experimental en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula*

*Graficar la FFT experimental*

*Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

*Definir las frecuencias de los armónicos teóricos*

*Para cada armónico teórico hacer*

*Buscar la frecuencia experimental más cercana*

*Guardar la frecuencia y la magnitud correspondientes*

*Fin*

*Obtener las frecuencias y magnitudes experimentales de los armónicos*

*Fin.*

En la figura 45 y 46 se muestra la señal pulso 1 experimental, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

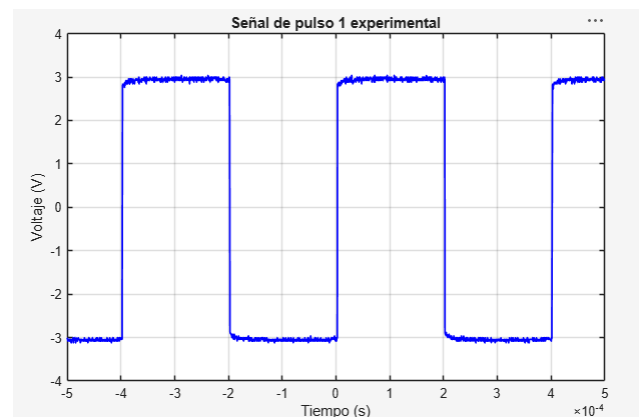


Figura 45. Señal pulso 1 experimental en el dominio del tiempo con MATLAB.

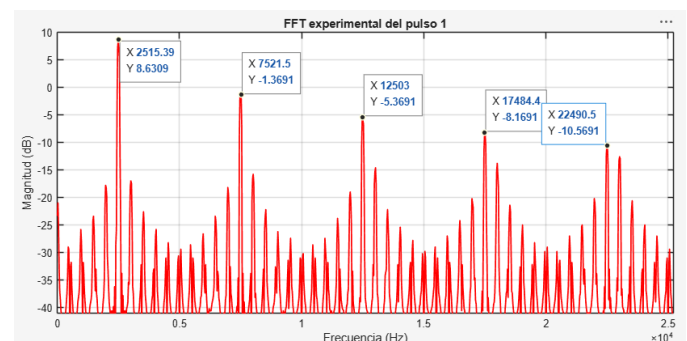


Figura 46. Señal pulso 1 experimental en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

- **Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico.**

Para poder comparar la amplitud obtenida experimentalmente mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) con el valor teórico calculado mediante la Serie de Fourier, fue necesario convertir la magnitud del espectro, expresada en decibels (dB), a voltaje pico, así:

Armónico 1:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{8.6309}{20}} = 2.700V$$

$$V_p = 2.700\sqrt{2} = 3.818V$$

Armónico 3:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-1.3691}{20}} = 0.854V$$

$$V_p = 0.854\sqrt{2} = 1.208V$$

Armónico 5:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-5.3691}{20}} = 0.539V$$

$$V_p = 0.539\sqrt{2} = 0.762V$$

Armónico 7:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-8.1691}{20}} = 0.390V$$

$$V_p = 0.390\sqrt{2} = 0.552V$$

Armónico 9:

$$V_{RMS} = 10^{\frac{-10.5691}{20}} = 0.296V$$

$$V_p = 0.296\sqrt{2} = 0.419V$$

- **Análisis de resultados:**

La señal de pulso 1 obtenida mediante la Serie de Fourier mostró el mismo comportamiento que la señal experimental en el dominio del tiempo, dejando ver que la amplitud, la frecuencia y el ciclo útil fueron reproducidos correctamente. En el dominio de la frecuencia, la FFT experimental permitió identificar los armónicos impares esperados para una señal de pulso con ciclo útil del 50 %, los cuales aparecieron en frecuencias muy cercanas a las calculadas teóricamente. Además, las amplitudes obtenidas a partir de la conversión de dB a voltaje pico fueron muy similares a los valores teóricos, siendo prácticamente iguales en el primer, quinto, séptimo y noveno armónico, mientras que en el tercer armónico se presentó una diferencia pequeña.

## 8. Pulso 2.

- **Caracterización instrumental:**

Para la señal triangular 2 el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 2.5 MS/s, igual a la de los casos anteriores. El tiempo de muestreo sigue siendo de 400 ns.

- **Cálculo teórico de la Serie de Fourier:**

La señal de pulso 2 corresponde a un pulso rectangular con; componente continua de 0V, frecuencia fundamental de 2.5 kHz, voltaje pico de 3 V y un ciclo útil de 20 % .

Para una señal de pulso rectangular, la Serie de Fourier está dada por:

$$x(t) = \frac{V}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V}{n\pi} \text{sen}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \cos(n\omega_0 t)$$

$$x(t) = 0.6 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V}{n\pi} \text{sen}(0.2n\pi) \cos(n\omega_0 t)$$

A diferencia del pulso con ciclo útil del 50 %, en este caso el término

$$\sin(0.2n\pi)$$

no se anula para los armónicos pares. Como consecuencia, el espectro estará compuesto por armónicos pares e impares, cuyas amplitudes dependerán del valor de dicha función seno. Además, la componente continua de la señal será de 0.6 V, correspondiente al valor medio del pulso rectangular.

- **Cálculo de armónicos teóricos:**

El cálculo de los armónicos de la señal de pulso 2 se realizó con la misma ecuación utilizada en el punto anterior para la señal de pulso 1, sustituyendo únicamente el nuevo ciclo útil del 20 % en la ecuación correspondiente. Debido a que el procedimiento matemático es el mismo para cada armónico, se omite el desarrollo individual de los cálculos y se presentan directamente los resultados obtenidos en la tabla 8, donde se resumen las frecuencias y amplitudes teóricas de los armónicos considerados.

| Armónico (n) | Frecuencia | Magnitud teórica (V) |
|--------------|------------|----------------------|
| DC           | 0          | 0.600                |
| 1            | 2.5 kHz    | 1.123                |
| 2            | 5 kHz      | 0.908                |
| 3            | 7.5 kHz    | 0.605                |
| 4            | 10 kHz     | 0.281                |
| 5            | 12.5 kHz   | 0                    |
| 6            | 15 kHz     | 0.187                |
| 7            | 17.5 kHz   | 0.260                |
| 8            | 20 kHz     | 0.227                |
| 9            | 22.5 kHz   | 0.125                |

Tabla 8. Armónicos teóricos de la señal pulso 2.

- **Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:**

Con el fin de verificar los resultados obtenidos mediante la Serie de Fourier, se implementó un programa en MATLAB para generar la señal de pulso 2 con una amplitud de 3 V, una frecuencia fundamental de 2.5 kHz y un ciclo útil del 20 %.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 15:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el voltaje pico de la señal*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Definir el ciclo útil de la señal*

*Calcular el periodo de la señal*

*Crear el vector de tiempo para cinco periodos*

*Generar la señal de pulso con el ciclo útil definido*

*Calcular el número de muestras*

*Aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT)*

*Calcular el espectro de dos lados*

*Obtener el espectro de un solo lado*

*Duplicar las componentes del espectro, excepto la componente DC y la frecuencia de Nyquist*

*Generar el vector de frecuencias*

*Graficar la señal en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje del tiempo a cinco periodos*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Graficar el espectro de magnitud de la FFT*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Fin.*

En la figura 47 y 48 se muestra la señal pulso 2 teórica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

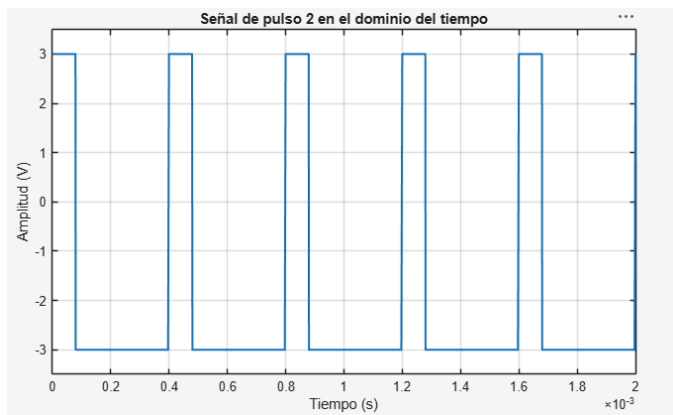


Figura 47. Señal pulso 2 teórica en el dominio del tiempo con MATLAB.

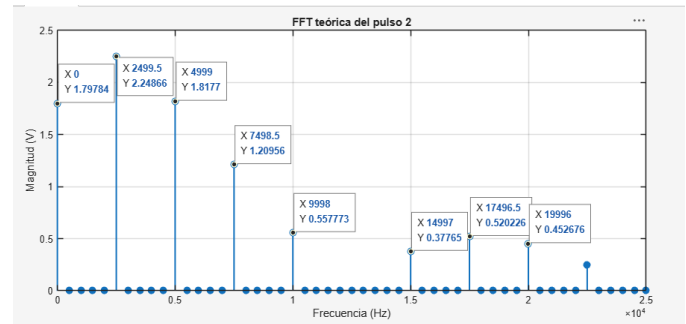


Figura 48. Señal pulso 2 teórica en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

### • Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:

Con el propósito de analizar el comportamiento experimental de la señal de pulso 2, se desarrolló un programa en MATLAB que permite importar los archivos CSV obtenidos con el osciloscopio, correspondientes a la señal en el dominio del tiempo y a su espectro en el dominio de la frecuencia.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 16:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la señal en el dominio del tiempo*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de tiempo*

*Extraer el vector de voltaje*

*Eliminar las muestras con valores no válidos*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la FFT*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de frecuencia*

*Extraer el vector de magnitudes*

*Eliminar los datos no válidos de la FFT*

*Calcular el tiempo de muestreo*

*Calcular la frecuencia de muestreo*

*Graficar la señal experimental en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula*

*Graficar la FFT experimental*

*Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

*Definir las frecuencias de los armónicos teóricos*

Para cada armónico teórico hacer

Buscar la frecuencia experimental más cercana

Guardar la frecuencia y la magnitud correspondientes

Fin

Obtener las frecuencias y magnitudes experimentales de los armónicos

Fin.

En la figura 49 y 50 se muestra la señal pulso 2 experimental, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

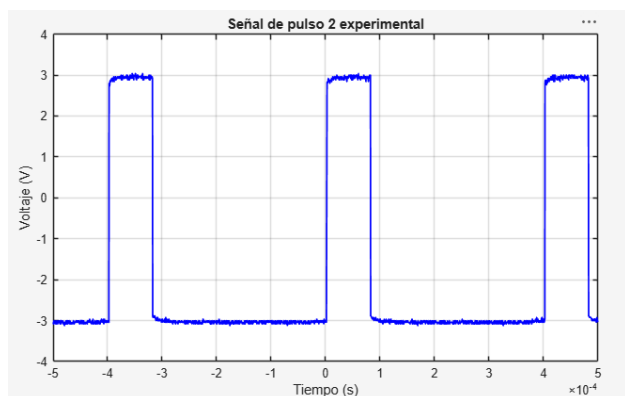


Figura 49. Señal pulso 2 experimental en el dominio del tiempo con MATLAB.

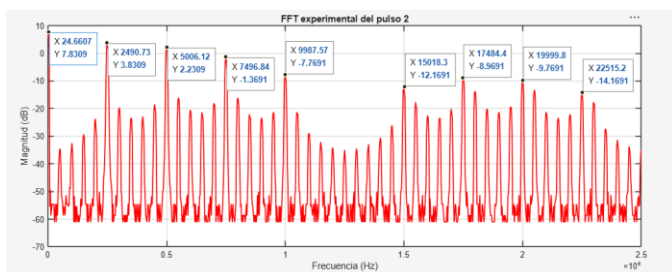


Figura 50. Señal pulso 2 experimental en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

# • **Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico.**

La conversión de las magnitudes obtenidas en la FFT experimental, expresadas en decibeles (dB), a voltaje pico ( $V_p$ ) se realizó empleando el mismo procedimiento utilizado en las señales anteriores. Debido a que el procedimiento es idéntico para todos los armónicos, se omite el desarrollo individual de cada cálculo y los resultados obtenidos se presentan de forma resumida en la tabla 9.

| Armónico | dB       | $V_p$ experimental |
|----------|----------|--------------------|
| DC       | 7.1309   | 3.214              |
| 1        | 3.6309   | 2.148              |
| 2        | 2.2309   | 1.829              |
| 3        | -1.3691  | 1.208              |
| 4        | -1.7691  | 1.154              |
| 5        | 0        | 0                  |
| 6        | -12.1691 | 0.503              |
| 7        | -8.9691  | 0.503              |

|   |          |       |
|---|----------|-------|
| 8 | -9.7691  | 0.565 |
| 9 | -14.1691 | 0.277 |

Tabla 9. Conversión de dB a  $V_p$  de la señal pulso 2 experimental.

## • **Análisis de resultados:**

En el dominio de la frecuencia se identificaron tanto armónicos pares como impares, tal como se esperaba para un pulso con un ciclo útil diferente al 50 %. Las frecuencias medidas experimentalmente fueron muy cercanas a las calculadas teóricamente, mostrando una gran similitud entre ambos resultados. Sin embargo, las amplitudes experimentales presentaron diferencias con respecto a los valores teóricos y algunos armónicos mostraron niveles superiores a los esperados. Además, el quinto armónico, que teóricamente debería anularse, apareció con una pequeña amplitud en la medición experimental.

## 9. **Pulso 3.**

### • **Caracterización instrumental:**

Para la señal triangular 2 el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 2.5 MS/s, igual a la de los casos anteriores. El tiempo de muestreo sigue siendo de 400 ns.

### • **Cálculo teórico de la Serie de Fourier:**

La señal de pulso 3 corresponde a un pulso rectangular con, componente continua de 0 V, frecuencia fundamental de 2.5 kHz, voltaje pico de 3 V y ciclo útil de 30 %

Para una señal de pulso rectangular, la Serie de Fourier está dada por:

$$x(t) = \frac{V}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V}{n\pi} \text{sen}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \cos(n\omega_0 t)$$

$$x(t) = 0.9 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V}{n\pi} \text{sen}(0.3n\pi) \cos(n\omega_0 t)$$

Debido a que el ciclo útil es del 30 %, el espectro de la señal está compuesto por armónicos pares e impares con amplitudes determinadas por la función seno. Además, la componente continua es de 0.9 V, correspondiente al valor medio de la señal.

### • **Cálculo de armónicos teóricos:**

El cálculo de los armónicos de la señal de pulso 3 se realizó empleando la misma expresión utilizada para las señales de pulso anteriores, sustituyendo únicamente el nuevo ciclo útil del 30 %. Debido a que el procedimiento matemático es el mismo para cada armónico, se omite el desarrollo individual de los cálculos y se presentan directamente los resultados obtenidos en la tabla 10.

| Armónico (n) | Frecuencia | Magnitud teórica (V) |
|--------------|------------|----------------------|
| DC           | 0          | 0.900                |
| 1            | 2.5 kHz    | 1.545                |
| 2            | 5 kHz      | 0.908                |
| 3            | 7.5 kHz    | 0                    |

|   |          |       |
|---|----------|-------|
| 4 | 10 kHz   | 0.454 |
| 5 | 12.5 kHz | 0.382 |
| 6 | 15 kHz   | 0     |
| 7 | 17.5 kHz | 0.273 |
| 8 | 20 kHz   | 0.227 |
| 9 | 22.5 kHz | 0     |

Tabla 10. Armónicos teóricos de la señal pulso 3.

- Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:**

Con el fin de verificar los resultados obtenidos mediante la Serie de Fourier, se implementó un programa en MATLAB para generar la señal de pulso 3 con una amplitud de 3 V, una frecuencia fundamental de 2.5 kHz y un ciclo útil del 30 %.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 17:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el voltaje pico de la señal*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Definir el ciclo útil de la señal*

*Calcular el periodo de la señal*

*Crear el vector de tiempo para cinco periodos*

*Generar la señal de pulso con el ciclo útil definido*

*Calcular el número de muestras*

*Aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT)*

*Calcular el espectro de dos lados*

*Obtener el espectro de un solo lado*

*Duplicar las componentes del espectro, excepto la componente DC y la frecuencia de Nyquist*

*Generar el vector de frecuencias*

*Graficar la señal en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje del tiempo a cinco periodos*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Graficar el espectro de magnitud de la FFT*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Fin.*

En la figura 51 y 52 se muestra la señal pulso 3 teórica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

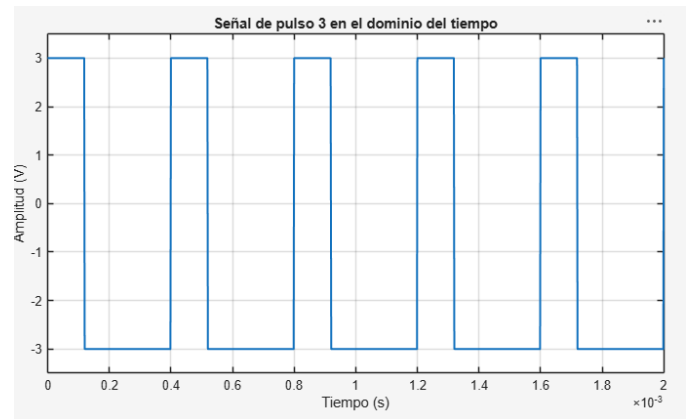


Figura 51. Señal pulso 3 teórica en el dominio del tiempo con MATLAB.

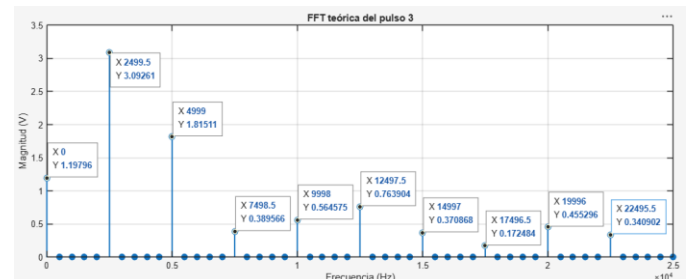


Figura 52. Señal pulso 3 teórica en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

- Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:**

Con el propósito de analizar el comportamiento experimental de la señal de pulso 3, se desarrolló un programa en MATLAB que permite importar los archivos CSV obtenidos con el osciloscopio, correspondientes a la señal en el dominio del tiempo y a su espectro en el dominio de la frecuencia.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 18:

*Inicio*

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la señal en el dominio del tiempo*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de tiempo*

*Extraer el vector de voltaje*

*Eliminar las muestras con valores no válidos*

*Definir el nombre del archivo con los datos de la FFT*

*Leer el contenido completo del archivo*

*Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos*

*Extraer el vector de frecuencias*

*Extraer el vector de magnitudes*

Eliminar los datos no válidos de la FFT

Calcular el tiempo de muestreo

Calcular la frecuencia de muestreo

Graficar la señal experimental en el dominio del tiempo

Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula

Graficar la FFT experimental

Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula

Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz

Definir las frecuencias de la componente DC y de los armónicos teóricos

Para cada frecuencia teórica hacer

Buscar la frecuencia experimental más cercana

Guardar la frecuencia y la magnitud correspondientes

Fin

Obtener las frecuencias y magnitudes experimentales de la componente DC y de los armónicos

Fin.

En la figura 53 y 54 se muestra la señal pulso 3 experimental, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

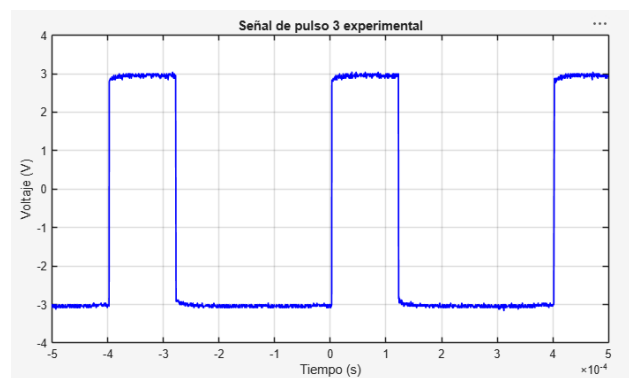


Figura 53. Señal pulso 3 experimental en el dominio del tiempo con MATLAB.

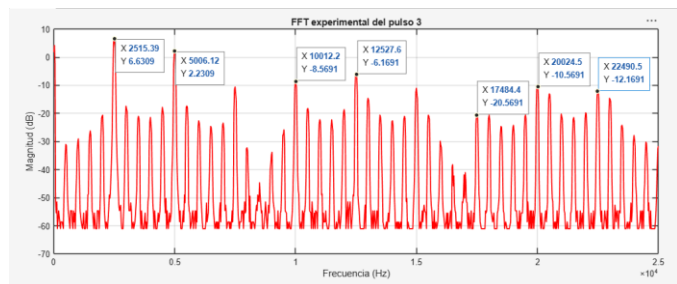


Figura 54. Señal pulso 3 experimental en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

- **Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico.**

La conversión de las magnitudes obtenidas en la FFT experimental, expresadas en decibelios (dB), a voltaje pico ( $V_p$ ) se realizó empleando el mismo procedimiento utilizado en las señales anteriores. Debido a que el procedimiento es idéntico para todos los armónicos, se omite el desarrollo individual de cada cálculo y los resultados obtenidos se presentan de forma resumida en la tabla 11.

| Armónico | dB       | $V_p$ experimental |
|----------|----------|--------------------|
| DC       | 3.2309   | 2.052              |
| 1        | 6.6309   | 3.035              |
| 2        | 2.2309   | 1.829              |
| 3        | -6.1691  | 0.695              |
| 4        | -8.5691  | 0.528              |
| 5        | -1.1691  | 1.236              |
| 6        | -12.1691 | 0.348              |
| 7        | -20.5691 | 0.133              |
| 8        | -7.05691 | 0.628              |
| 9        | -12.1691 | 0.348              |

Tabla 11. Conversión de dB a  $V_p$  de la señal pulso 3 experimental.

- **Análisis de resultados:**

La señal de pulso 3 muestra un comportamiento similar en el dominio del tiempo tanto teóricamente como experimentalmente, manteniendo la forma, frecuencia y ciclo útil del 30 %. En el espectro, las frecuencias de los armónicos experimentales se encuentran cercanas a las teóricas, por lo que su ubicación coincide.

Al convertir los valores de dB de la FFT experimental a  $V_p$ , los resultados no coinciden con los valores calculados mediante Fourier. Por esta razón, los valores obtenidos después de la conversión no representan correctamente la amplitud real de los armónicos.

En general, el experimento confirma principalmente la frecuencia y distribución de los armónicos, mientras que las diferencias en amplitud se deben a la forma en que el osciloscopio presenta la FFT y a la conversión realizada.

## 10. Pulso 4.

- **Caracterización instrumental:**

Para la señal triangular 2 el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 2.5 MS/s, igual a la de los casos anteriores. El tiempo de muestreo sigue siendo de 400 ns.

- **Cálculo teórico de la Serie de Fourier:**

Para el pulso 4, con  $V_p = 3 V$ , frecuencia de 2.5 kHz y ciclo útil del 80 %, se utiliza la misma expresión empleada para los pulsos anteriores:

$$x(t) = \frac{V}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \cos(n\omega_0 t)$$

$$x(t) = 2.4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V}{n\pi} \sin(0.8n\pi) \cos(n\omega_0 t)$$

#### • Cálculo de armónicos teóricos:

Para el pulso 4 se utilizó la misma fórmula empleada en los pulsos anteriores para calcular la amplitud de cada armónico, sustituyendo el ciclo útil por 80 %. Debido a que el procedimiento es el mismo para cada componente, se omiten los cálculos individuales y se resumen los resultados en la tabla 12.

| Armónico (n) | Frecuencia | Magnitud teórica (V) |
|--------------|------------|----------------------|
| DC           | 0          | 2.400                |
| 1            | 2.5 kHz    | 0.702                |
| 2            | 5 kHz      | 0.908                |
| 3            | 7.5 kHz    | 0.468                |
| 4            | 10 kHz     | 0.281                |
| 5            | 12.5 kHz   | 0                    |
| 6            | 15 kHz     | 0.187                |
| 7            | 17.5 kHz   | 0.100                |
| 8            | 20 kHz     | 0.227                |
| 9            | 22.5 kHz   | 0.078                |

Tabla 12. Armónicos teóricos de la señal pulso 4.

#### • Construcción de la señal y del espectro teórico en MATLAB:

Para comprobar los resultados obtenidos mediante la Serie de Fourier, se construyó en MATLAB la señal de pulso 4 utilizando una frecuencia de 2.5 kHz, un voltaje pico de 3 V y un ciclo útil del 80 %.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 19:

##### Inicio

*Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras*

*Definir el voltaje pico de la señal*

*Definir la frecuencia fundamental*

*Definir la frecuencia de muestreo*

*Definir el ciclo útil de la señal*

*Calcular el periodo de la señal*

*Crear el vector de tiempo para cinco periodos*

*Generar la señal de pulso con el ciclo útil definido*

*Calcular el número de muestras*

*Aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT)*

*Calcular el espectro de dos lado*

*Obtener el espectro de un solo lado*

*Duplicar las componentes del espectro, excepto la componente DC y la frecuencia de Nyquist*

*Generar el vector de frecuencias*

*Graficar la señal en el dominio del tiempo*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje del tiempo a cinco periodos*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Graficar el espectro de magnitud de la FFT*

*Agregar título, etiquetas y cuadrícula*

*Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz*

*Ajustar el rango del eje de amplitud*

*Fin.*

En la figura 55 y 56 se muestra la señal pulso 4 teórica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

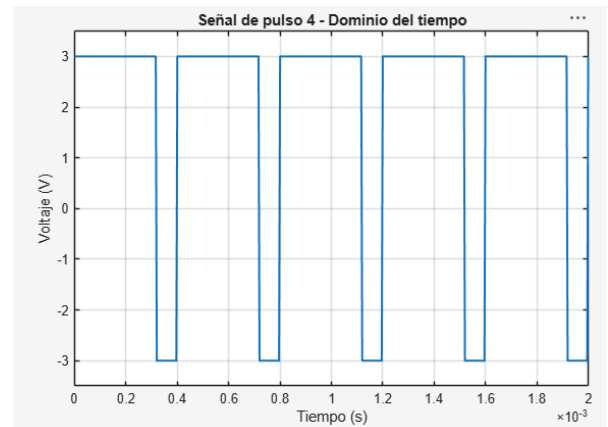


Figura 55. Señal pulso 4 teórica en el dominio del tiempo con MATLAB.



Figura 56. Señal pulso 4 teórica en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

#### • Construcción de la señal y del espectro experimental en MATLAB:

Para analizar el pulso 4 experimentalmente, se utilizaron los archivos CSV obtenidos del osciloscopio, uno correspondiente a la señal en el dominio del tiempo y otro a la FFT. Mediante MATLAB se importaron los datos, se eliminaron los valores no válidos y se construyeron las gráficas correspondientes.

El código utilizado se realizó de la siguiente manera y se muestra en el Anexo 20:

Inicio

- Limpiar variables, consola y cerrar todas las figuras
  - Definir el nombre del archivo con los datos de la señal en el dominio del tiempo
  - Leer el contenido completo del archivo
  - Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos
  - Extraer el vector de tiempo
  - Extraer el vector de voltaje
  - Eliminar las muestras con valores no válidos
  - Definir el nombre del archivo con los datos de la FFT
  - Leer el contenido completo del archivo
  - Buscar la fila donde comienzan los datos numéricos
  - Extraer el vector de frecuencias
  - Extraer el vector de magnitudes
  - Eliminar los datos no válidos de la FFT
  - Calcular el tiempo de muestreo
  - Calcular la frecuencia de muestreo
  - Graficar la señal experimental en el dominio del tiempo
    - Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula
  - Graficar la FFT experimental
    - Agregar título, etiquetas de los ejes y cuadrícula
    - Limitar el eje de frecuencias entre 0 y 25 kHz
  - Definir las frecuencias de la componente DC y de los armónicos teóricos
  - Para cada frecuencia teórica hacer
    - Buscar la frecuencia experimental más cercana
    - Guardar la frecuencia y la magnitud correspondientes
  - Fin
  - Obtener las frecuencias y magnitudes experimentales de la componente DC y de los armónicos
  - Fin.
- En la figura 57 y 58 se muestra la señal pulso 4 experimental, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

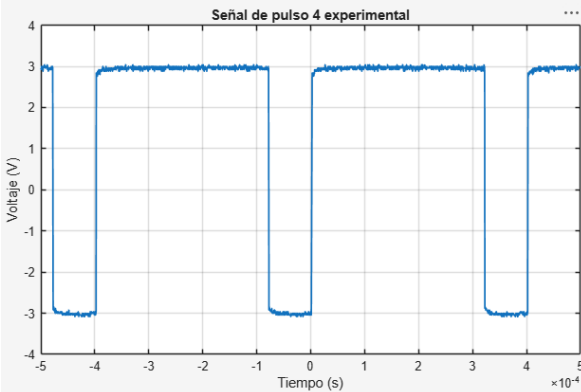


Figura 57. Señal pulso 4 experimental en el dominio del tiempo con MATLAB.

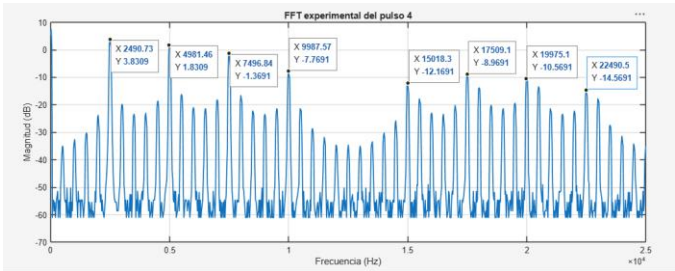


Figura 58. Señal pulso 4 experimental en el dominio de la frecuencia con MATLAB.

• **Conversión de la magnitud experimental de la FFT a voltaje pico.**

La conversión de las magnitudes obtenidas en la FFT experimental, expresadas en decibeles (dB), a voltaje pico ( $V_p$ ) se realizó empleando el mismo procedimiento utilizado en las señales anteriores. Debido a que el procedimiento es idéntico para todos los armónicos, se omite el desarrollo individual de cada cálculo y los resultados obtenidos se presentan de forma resumida en la tabla 13.

| Armónico | dB       | $V_p$ experimental |
|----------|----------|--------------------|
| 1        | 3.8309   | 2.198              |
| 2        | 1.8309   | 1.746              |
| 3        | -1.3691  | 1.208              |
| 4        | -7.7691  | 0.578              |
| 5        | -15.7691 | 0.230              |
| 6        | -8.9691  | 0.504              |
| 7        | -8.9691  | 0.504              |
| 8        | -10.5691 | 0.419              |
| 9        | -14.5691 | 0.264              |

Tabla 13. Conversión de dB a  $V_p$  de la señal pulso 4 experimental.

• **Análisis de resultados:**

La señal de pulso 4 mostró el mismo comportamiento en el dominio del tiempo tanto teórico como experimental, por lo que la frecuencia, amplitud y ciclo útil del 80 % se reprodujeron correctamente.

En el espectro, las frecuencias experimentales se encuentran muy cerca de las teóricas, por lo que la ubicación de los

armónicos coincide. También se observa que el comportamiento de las amplitudes es similar, aunque existen diferencias entre los valores teóricos y experimentales.

Al comparar los valores obtenidos en  $V_p$ , las diferencias son más notorias. Esto se debe principalmente a que los valores en dB de la FFT del osciloscopio no representan directamente una escala de voltaje pico, por lo que la conversión utilizada produce valores diferentes a los calculados mediante Fourier. Además, en la medición aparecen componentes pequeñas que no están presentes en la señal teórica ideal.

## V. CONCLUSIONES

- Se comprobó que las señales generadas experimentalmente presentan un comportamiento muy similar al obtenido teóricamente en el dominio del tiempo. La frecuencia, amplitud y ciclo útil se reprodujeron de manera adecuada para las diferentes señales analizadas.
- El cálculo mediante la Serie de Fourier permitió identificar cómo cambia el contenido de armónicos según el tipo de señal y su ciclo útil. En las señales triangulares se observó una distribución diferente de armónicos respecto a las señales cuadradas y de pulso, mientras que en los pulsos el cambio del ciclo útil modificó directamente la distribución de sus componentes.
- La comparación de los espectros permitió comprobar que las frecuencias de los armónicos experimentales se encuentran cercanas a las frecuencias teóricas, principalmente en la frecuencia fundamental y sus múltiplos. Esto muestra que la FFT obtenida con el osciloscopio representa correctamente la distribución de frecuencia de las señales.
- Para las señales de pulso se observó que modificar el ciclo útil cambia la presencia y amplitud de los armónicos. En particular, algunos armónicos pueden disminuir considerablemente o incluso anularse teóricamente, dependiendo del ciclo útil utilizado.

## VI. BIBLIOGRAFÍA

- [1] «DEWESoft,» 21 02 2022. [En línea]. Available: <https://dewesoft.com/es/blog/que-es-procesamiento-de-senal>. [Último acceso: 31 07 2026].
- [2] «LearnEMC,» [En línea]. Available: <https://learnemc.com/time-frequency-domain>. [Último acceso: 31 07 2026].
- [3] [En línea]. Available: <https://mathworld.wolfram.com/FourierSeries.html>. [Último acceso: 31 07 2026].

- [4] «Svantek,» [En línea]. Available: <https://svantek.com/es/academia/transformada-rapida-de-fourier-fft/>. [Último acceso: 31 07 2026].

## VII. ANEXOS

### 1. Señal senoidal 1 teórica y FFT:

```
%% Señal senoidal 1

clear;

clc;

close all;

%% Parámetros de la señal

Vp = 3;          % Voltaje pico (V)

f0 = 2500;       % Frecuencia fundamental (Hz)

Fs = 2.5e6;      % Frecuencia de muestreo (Hz)

T0 = 1/f0;       % Período de la señal

%% Vector de tiempo

t = 0:1/Fs:5*T0; % Se generan cinco periodos

%% Señal senoidal

x = Vp*sin(2*pi*f0*t);

%% Cálculo de la FFT

N = length(x);   % Número de muestras

X = fft(x);       % Transformada de Fourier

% Espectro de dos lados

P2 = abs(X)/N;

% Espectro de un solo lado

P1 = P2(1:floor(N/2)+1);

% Se duplican las componentes excepto DC y Nyquist

P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

% Vector de frecuencias

f = Fs*(0:floor(N/2))/N;

%% Gráficas

figure

% Señal en el dominio del tiempo

subplot(2,1,1)

plot(t,x,'LineWidth',1.5)

grid on
```

```

xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Amplitud (V)')
title('Señal senoidal en el dominio del tiempo')
% Espectro de magnitud
subplot(2,1,2)
stem(f,P1,'filled')
grid on
xlim([0 10000])      % Mostrar hasta 10 kHz
ylim([0 3.5])        % Para visualizar el pico de 3 V
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (V)')
title('Espectro de magnitud (FFT)')

```

## 2. Señal senoidal 1 experimental:

```

%% Lectura y graficación de datos experimentales
clear;
clc;
close all;

% Lectura del archivo temporal
archivoTiempo = 'datos senoidal 1.csv';
% Leer todo el archivo
datosTiempo = readcell(archivoTiempo);
% Buscar dónde comienzan los datos numéricos
inicio = 1;
for i = 1:size(datosTiempo,1)
    if isnumeric(datosTiempo{i,4})
        inicio = i;
        break
    end
end

% Extraer tiempo y amplitud
tiempo = cell2mat(datosTiempo(inicio:end,4));
voltaje = cell2mat(datosTiempo(inicio:end,5));
% Lectura del archivo FFT
archivoFFT = 'datos FFT senoidal 1.csv';
datosFFT = readcell(archivoFFT);
inicioFFT = 1;

```

```

for i = 1:size(datosFFT,1)
    if isnumeric(datosFFT{i,4})
        inicioFFT = i;
        break
    end
end
frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));
magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));
% Gráficas
figure
subplot(2,1,1)
plot(tiempo,voltaje,'b','LineWidth',1.2)
grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Voltaje (V)')
title('Señal experimental en el dominio del tiempo')
subplot(2,1,2)
plot(frecuencia,magnitud,'r','LineWidth',1.2)
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (dB)')
title('FFT experimental')
xlim([0 15000])

```

## 3. Señal senoidal 2 teórica:

```

%% Señal senoidal 2
clear;
clc;
close all;

%% Parámetros de la señal
DC = 1;      % Componente DC (V)
Vp = 3;      % Voltaje pico (V)
f0 = 2500;   % Frecuencia fundamental (Hz)
Fs = 2.5e6;  % Frecuencia de muestreo (Hz)
T0 = 1/f0;   % Período de la señal
%% Vector de tiempo
t = 0:1/Fs:5*T0; % Se generan cinco periodos

```

```

%% Construcción de la señal
x = DC + Vp*sin(2*pi*f0*t);

%% Cálculo de la FFT
N = length(x);
X = fft(x);

% Espectro de dos lados
P2 = abs(X)/N;

% Espectro de un solo lado
P1 = P2(1:floor(N/2)+1);

% Se duplican las componentes excepto DC y Nyquist
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

% Conversión a decibeles
P1_dB = 20*log10(P1 + eps);

% Vector de frecuencias
f = Fs*(0:floor(N/2))/N;

%% Gráficas
figure

% Señal en el dominio del tiempo
subplot(2,1,1)

plot(t,x,'LineWidth',1.5)

grid on

xlabel('Tiempo (s)')

ylabel('Amplitud (V)')

title('Señal senoidal 2 en el dominio del tiempo')

ylim([-2.5 4.5])

% FFT de la señal
subplot(2,1,2)

stem(f,P1,'filled')

grid on

xlabel('Frecuencia (Hz)')

ylabel('Magnitud (V)')

title('Espectro teórico de la señal')

xlim([0 10000])

ylim([0 3.5])

4. Señal senoidal 2 experimental:

%% Señal senoidal 2 - Resultados experimentales

clear;

clc;

```

```

close all;

% Lectura del archivo temporal
archivoTiempo = 'datos senoidal 2.csv';
datosTiempo = readcell(archivoTiempo);
inicio = 1;

for i = 1:size(datosTiempo,1)

    if isnumeric(datosTiempo{i,4})

        inicio = i;

        break

    end

end

% Extraer tiempo y voltaje
tiempo = cell2mat(datosTiempo(inicio:end,4));
voltaje = cell2mat(datosTiempo(inicio:end,5));

% Lectura del archivo FFT
archivoFFT = 'datos FFT SENOIDAL 2.csv';
datosFFT = readcell(archivoFFT);
inicioFFT = 1;

for i = 1:size(datosFFT,1)

    if isnumeric(datosFFT{i,4})

        inicioFFT = i;

        break

    end

end

% Extraer frecuencia y magnitud
frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));
magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));

% Caracterización instrumental
Ts = tiempo(2)-tiempo(1); % Tiempo de muestreo
Fs = 1/Ts; % Frecuencia de muestreo
N = length(tiempo); % Número de muestras

% Pico principal de la FFT
[magnitudMax,indice] = max(magnitud);
frecuenciaPico = frecuencia(indice);

% Gráfica
figure

subplot(2,1,1)

plot(tiempo,voltaje,'b','LineWidth',1.2)

```

```

grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Voltaje (V)')
title('Señal experimental en el dominio del tiempo')
subplot(2,1,2)
plot(frecuencia,magnitud,'r','LineWidth',1.2)
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (dB)')
title('FFT experimental')
xlim([0 10000])

5. Señal triangular 1 teórica:
%% Señal Triangular 1

clear;
clc;
close all;

%% Parámetros de la señal
Vp = 3;           % Voltaje pico (V)
f0 = 2500;        % Frecuencia fundamental (Hz)
Fs = 2.5e6;       % Frecuencia de muestreo (Hz)

%% Vector de tiempo
t = 0:1/Fs:5/f0;   % Cinco periodos

%% Reconstrucción mediante Serie de Fourier
x = zeros(size(t))

% Armónicos impares considerados
n = 1:2:19;

for k = 1:length(n)
    x = x + (8*Vp/((n(k)*pi)^2))*cos(2*pi*n(k)*f0*t);
end

% Señal en el dominio del tiempo
figure
plot(t,x,'LineWidth',1.5)
grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Amplitud (V)')
title('Señal triangular reconstruida mediante Serie de Fourier')
xlim([0 5/f0])

% Armónicos teóricos obtenidos analíticamente

```

```

n_arm = [1 3 5 7 9];
f_arm = n_arm*f0;
A_arm = (8*Vp)/((n_arm*pi).^2)
figure
stem(f_arm,A_arm,'filled','LineWidth',2)
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (V)')
title('Armónicos teóricos de la señal triangular 1')
xlim([0 25000])
ylim([0 2.6])

%% Mostrar resultados
disp(' ')
disp('ARMÓNICOS TEÓRICOS')

tabla = table(n_arm,f_arm,A_arm,...
    'VariableNames',{'Armonico','Frecuencia_Hz','Amplitud_Vp'});
disp(tabla)

```

## **6. Señal triangular 1 experimental:**

```

%% Señal Triangular 1 - Experimental

clear;
clc;
close all;

% Lectura de la señal temporal
archivoTiempo = 'datos triangular 1.csv';
datos = readcell(archivoTiempo);

inicio = 1;

for i = 1:size(datos,1)
    if isnumeric(datos{i,4})
        inicio = i;
        break
    end
end

tiempo = cell2mat(datos(inicio:end,4));
voltaje = cell2mat(datos(inicio:end,5));

%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(tiempo) & isfinite(voltaje);
tiempo = tiempo(idx);

```

```

voltaje = voltaje(idx);
% Lectura de la FFT
archivoFFT = 'DATOS TRIANGULAR 1 FFT.csv';
datosFFT = readcell(archivoFFT);
inicioFFT = 1;
for i = 1:size(datosFFT,1)
    if isnumeric(datosFFT{i,4})
        inicioFFT = i;
        break
    end
end
frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));
magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));
%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(frecuencia) & isfinite(magnitud);
frecuencia = frecuencia(idx);
magnitud = magnitud(idx);
% Caracterización instrumental
Ts = tiempo(2)-tiempo(1);
Fs = 1/Ts;
% Gráfica señal temporal
figure
plot(tiempo,voltaje,'b','LineWidth',1.2)
grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Voltaje (V)')
title('Señal triangular experimental')
% Gráfica FFT experimental
figure
plot(frecuencia,magnitud,'r','LineWidth',1.2)
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (dB)')
title('FFT experimental')
xlim([0 25000])
% Armónicos teóricos
armonicos = [2500 7500 12500 17500 22500];
%% Buscar el punto experimental más cercano

```

```

% (para usar después en las conversiones)
indices = zeros(size(armonicos));
for k = 1:length(armonicos)
    [~,indices(k)] = min(abs(frecuencia-armonicos(k)));
end
frecuencia_exp = frecuencia(indices);
magnitud_exp = magnitud(indices);
7. Señal teórica triangular 2:
%% Señal Triangular 2
clear;
clc;
close all;
%% Parámetros de la señal
Vp = 3; % Voltaje pico
Vdc = 1.5; % Componente DC
f0 = 2500; % Frecuencia fundamental (Hz)
Fs = 2.5e6; % Frecuencia de muestreo (Hz)
%% Vector de tiempo
t = 0:1/Fs:5/f0;
%% Reconstrucción mediante Serie de Fourier
x = Vdc*ones(size(t)); % Componente continua
% Armónicos impares considerados
n = 1:2:19;
for k = 1:length(n)
    x = x + (8*Vp/((n(k)*pi)^2))*cos(2*pi*n(k)*f0*t);
end
% Señal en el dominio del tiempo
figure
plot(t,x,'LineWidth',1.5)
grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Amplitud (V)')
title('Señal triangular 2 reconstruida mediante Serie de Fourier')
xlim([0 5/f0])
% Armónicos teóricos obtenidos analíticamente
n_arm = [0 1 3 5 7 9];
f_arm = [0 2500 7500 12500 17500 22500];
A_arm = [Vdc ...

```

```

(8*Vp)/((1*pi)^2) ...
(8*Vp)/((3*pi)^2) ...
(8*Vp)/((5*pi)^2) ...
(8*Vp)/((7*pi)^2) ...
(8*Vp)/((9*pi)^2)];
figure
stem(f_arm,A_arm,'filled','LineWidth',2)
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (V)')
title('Armónicos teóricos de la señal triangular 2')
xlim([0 25000])
ylim([0 2.6])

8. Señal experimental triangular 2:

%% Señal Triangular 2 - Resultados experimentales
clear;
clc;
close all;

% Lectura de la señal temporal
archivoTiempo = 'DATOS TRIANGULAR 2.csv';
datos = readcell(archivoTiempo);
inicio = 1;
for i = 1:size(datos,1)
    if isnumeric(datos{i,4})
        inicio = i;
        break
    end
end

tiempo = cell2mat(datos(inicio:end,4));
voltaje = cell2mat(datos(inicio:end,5));

%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(tiempo) & isfinite(voltaje);
tiempo = tiempo(idx);
voltaje = voltaje(idx);

% Lectura de la FFT
archivoFFT = 'DATOS TRIANGULAR 2 FFT.csv';
datosFFT = readcell(archivoFFT);
inicioFFT = 1;

```

```

for i = 1:size(datosFFT,1)
    if isnumeric(datosFFT{i,4})
        inicioFFT = i;
        break
    end
end

frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));
magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));

%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(frecuencia) & isfinite(magnitud);
frecuencia = frecuencia(idx);
magnitud = magnitud(idx);

% Caracterización instrumental
Ts = tiempo(2)-tiempo(1);
Fs = 1/Ts;

% Gráfica de la señal temporal
figure
plot(tiempo,voltaje,'b','LineWidth',1.3)
grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Voltaje (V)')
title('Señal triangular 2 experimental')

% Gráfica de la FFT
figure
plot(frecuencia,magnitud,'r','LineWidth',1.3)
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (dB)')
title('FFT experimental de la señal triangular 2')
xlim([0 25000])

% Armónicos teóricos
armonicos = [0 2500 7500 12500 17500 22500];

%% Buscar el punto experimental más cercano
indices = zeros(size(armonicos));
for k = 1:length(armonicos)
    [~,indices(k)] = min(abs(frecuencia-armonicos(k)));
end

%% Valores experimentales encontrados

```

```
frecuencia_exp = frecuencia(indices);
```

```
magnitud_exp = magnitud(indices);
```

## **9. Señal cuadrada 1 teórica:**

```
%% Señal Cuadrada 1
```

```
clear;
```

```
clc;
```

```
close all;
```

```
%% Parámetros de la señal
```

```
Vp = 3;          % Voltaje pico (V)
```

```
f0 = 2500;       % Frecuencia fundamental (Hz)
```

```
Fs = 2.5e6;      % Frecuencia de muestreo (Hz)
```

```
%% Vector de tiempo
```

```
t = 0:1/Fs:5/f0; % Cinco periodos
```

```
%% Señal cuadrada teórica
```

```
x = Vp*square(2*pi*f0*t,50);
```

```
%% Cálculo de la FFT
```

```
N = length(x);
```

```
X = fft(x);
```

```
P2 = abs(X)/N;
```

```
P1 = P2(1:floor(N/2)+1);
```

```
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
```

```
f = Fs*(0:floor(N/2))/N;
```

```
%% Señal en el dominio del tiempo
```

```
figure
```

```
plot(t,x,'LineWidth',2)
```

```
grid on
```

```
xlabel('Tiempo (s)')
```

```
ylabel('Amplitud (V)')
```

```
title('Señal cuadrada en el dominio del tiempo')
```

```
xlim([0 5/f0])
```

```
ylim([-4 4])
```

```
%% FFT teórica
```

```
figure
```

```
stem(f,P1,'filled','LineWidth',1.5)
```

```
grid on
```

```
xlabel('Frecuencia (Hz)')
```

```
ylabel('Magnitud (V)')
```

```
title('FFT teórica de la señal cuadrada')
```

```
xlim([0 25000])
```

```
ylim([0 4.2])
```

## **10. Señal cuadrada 1 experimental:**

```
%% Señal Cuadrada 1 - Resultados experimentales
```

```
clear;
```

```
clc;
```

```
close all;
```

```
% Lectura de la señal temporal
```

```
archivoTiempo = 'datos cuadrada 1.csv';
```

```
datos = readcell(archivoTiempo);
```

```
inicio = 1;
```

```
for i = 1:size(datos,1)
```

```
    if isnumeric(datos{i,4})
```

```
        inicio = i;
```

```
        break
```

```
    end
```

```
end
```

```
tiempo = cell2mat(datos(inicio:end,4));
```

```
voltaje = cell2mat(datos(inicio:end,5));
```

```
%% Eliminar datos no válidos
```

```
idx = isfinite(tiempo) & isfinite(voltaje);
```

```
tiempo = tiempo(idx);
```

```
voltaje = voltaje(idx);
```

```
% Lectura de la FFT
```

```
archivoFFT = 'datos cuadrada 1 FFT.csv';
```

```
datosFFT = readcell(archivoFFT);
```

```
inicioFFT = 1;
```

```
for i = 1:size(datosFFT,1)
```

```
    if isnumeric(datosFFT{i,4})
```

```
        inicioFFT = i;
```

```
        break
```

```
    end
```

```
end
```

```
frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));
```

```
magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));
```

```
%% Eliminar datos no válidos
```

```
idx = isfinite(frecuencia) & isfinite(magnitud);
```

```
frecuencia = frecuencia(idx);
```

```

magnitud = magnitud(idx);

% Caracterización instrumental

Ts = tiempo(2)-tiempo(1);

Fs = 1/Ts;

% Gráfica de la señal temporal

figure

plot(tiempo,voltaje,'b','LineWidth',1.3)

grid on

xlabel('Tiempo (s)')

ylabel('Voltaje (V)')

title('Señal cuadrada experimental')

% Gráfica de la FFT

figure

plot(frecuencia,magnitud,'r','LineWidth',1.3)

grid on

xlabel('Frecuencia (Hz)')

ylabel('Magnitud (dB)')

title('FFT experimental de la señal cuadrada')

xlim([0 25000])

% Armónicos teóricos

armonicos = [2500 7500 12500 17500 22500];

%% Buscar el punto experimental más cercano

indices = zeros(size(armonicos));

for k = 1:length(armonicos)

    [~,indices(k)] = min(abs(frecuencia-armonicos(k)));

end

%% Valores experimentales encontrados

frecuencia_exp = frecuencia(indices);

magnitud_exp = magnitud(indices);

11. Señal cuadrada 2 teórica:

%% Señal Cuadrada 2

clear;

clc;

close all;

%% Parámetros de la señal

Vp = 3;          % Voltaje pico (V)

DC = 1.25;       % Componente continua (V)

f0 = 2500;       % Frecuencia fundamental (Hz)

```

```

Fs = 2.5e6;      % Frecuencia de muestreo (Hz)

%% Tiempo

T = 1/f0;

t = 0:1/Fs:5*T;  % Cinco periodos

%% Señal cuadrada

x = DC + Vp*square(2*pi*f0*t,50);

%% FFT

N = length(x);

X = fft(x);

P2 = abs(X)/N;

P1 = P2(1:floor(N/2)+1)

P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

f = Fs*(0:floor(N/2))/N;

%% Señal en el dominio del tiempo

figure

plot(t,x,'LineWidth',1.5)

grid on

xlabel('Tiempo (s)')

ylabel('Amplitud (V)')

title('Señal cuadrada 2 en el dominio del tiempo')

xlim([0 5*T])

%% FFT teórica

figure

stem(f,P1,'filled','LineWidth',1.5)

grid on

xlabel('Frecuencia (Hz)')

ylabel('Magnitud (V)')

title('FFT teórica de la señal cuadrada 2')

xlim([0 25000])

ylim([0 4.2])

```

## **12. Señal cuadrada 2 experimental:**

```

%% Señal Cuadrada 2 - Resultados experimentales

clear;

clc;

close all;

% Lectura de la señal temporal

archivoTiempo = 'datos cuadrada 2.csv';

datos = readcell(archivoTiempo);

```

```

inicio = 1;
for i = 1:size(datos,1)
    if isnumeric(datos{i,4})
        inicio = i;
        break
    end
end
tiempo = cell2mat(datos(inicio:end,4));
voltaje = cell2mat(datos(inicio:end,5));
%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(tiempo) & isfinite(voltaje);
tiempo = tiempo(idx);
voltaje = voltaje(idx);
% Lectura de la FFT
archivoFFT = 'datos cuadrada 2 FFT.csv';
datosFFT = readcell(archivoFFT);
inicioFFT = 1;
for i = 1:size(datosFFT,1)
    if isnumeric(datosFFT{i,4})
        inicioFFT = i;
        break
    end
end
frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));
magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));
%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(frecuencia) & isfinite(magnitud);
frecuencia = frecuencia(idx);
magnitud = magnitud(idx);
% Caracterización instrumental
Ts = tiempo(2)-tiempo(1);
Fs = 1/Ts;
% Señal experimental
figure
plot(tiempo,voltaje,'b','LineWidth',1.3)
grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Voltaje (V)')

```

```

title('Señal cuadrada experimental')
% FFT experimental
figure
plot(frecuencia,magnitud,'r','LineWidth',1.3)
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (dB)')
title('FFT experimental de la señal cuadrada 2')
xlim([0 25000])
% Frecuencias teóricas
armonicos = [0 2500 7500 12500 17500 22500];
indices = zeros(size(armonicos));
for k = 1:length(armonicos)
    [~,indices(k)] = min(abs(frecuencia-armonicos(k)));
end
frecuencia_exp = frecuencia(indices);
magnitud_exp = magnitud(indices);
13. Señal pulso 1 teórica:
%% Señal Pulso 1
clear;
clc;
close all;
%% Parámetros de la señal
Vp = 3;           % Voltaje pico (V)
f0 = 2500;        % Frecuencia fundamental (Hz)
Fs = 2.5e6;       % Frecuencia de muestreo (Hz)
duty = 50;        % Ciclo útil (%)
%% Tiempo
T = 1/f0;
t = 0:1/Fs:5*T;
%% Señal de pulso
x = Vp*square(2*pi*f0*t,duty);
%% Cálculo de la FFT
N = length(x);
X = fft(x);
P2 = abs(X)/N;
P1 = P2(1:floor(N/2)+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

```

```

f = Fs*(0:floor(N/2))/N;

%% Señal en el dominio del tiempo

figure

plot(t,x,'LineWidth',1.5)

grid on

xlabel('Tiempo (s)')

ylabel('Amplitud (V)')

title('Señal de pulso 1 en el dominio del tiempo')

xlim([0 5*T])

ylim([-3.5 3.5])

%% FFT teórica

figure

stem(f,P1,'filled','LineWidth',1.5)

grid on

xlabel('Frecuencia (Hz)')

ylabel('Magnitud (V)')

title('FFT teórica del pulso 1')

xlim([0 25000])

ylim([0 4.2])

14. Señal pulso 1 experimental:

%% Señal Pulso 1 - Resultados experimentales

clear;

clc;

close all;

% Lectura de la señal temporal

archivoTiempo = 'DATOS PULSO 1.csv'

datos = readcell(archivoTiempo);

inicio = 1;

for i = 1:size(datos,1)

    if isnumeric(datos{i,4})

        inicio = i;

        break

    end

end

tiempo = cell2mat(datos(inicio:end,4));

voltaje = cell2mat(datos(inicio:end,5));

%% Eliminar datos no válidos

idx = isfinite(tiempo) & isfinite(voltaje);

```

```

tiempo = tiempo(idx);

voltaje = voltaje(idx);

% Lectura de la FFT

archivoFFT = 'DATOS PULSO 1 FFT.csv';

datosFFT = readcell(archivoFFT);

inicioFFT = 1;

for i = 1:size(datosFFT,1)

    if isnumeric(datosFFT{i,4})

        inicioFFT = i;

        break

    end

end

frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));

magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));

%% Eliminar datos no válidos

idx = isfinite(frecuencia) & isfinite(magnitud);

frecuencia = frecuencia(idx);

magnitud = magnitud(idx);

% Caracterización instrumental

Ts = tiempo(2)-tiempo(1);

Fs = 1/Ts;

% Señal experimental

figure

plot(tiempo,voltaje,'b','LineWidth',1.3)

grid on

xlabel('Tiempo (s)')

ylabel('Voltaje (V)')

title('Señal de pulso 1 experimental')

% FFT experimental

figure

plot(frecuencia,magnitud,'r','LineWidth',1.3)

grid on

xlabel('Frecuencia (Hz)')

ylabel('Magnitud (dB)')

title('FFT experimental del pulso 1')

xlim([0 25000])

% Armónicos teóricos

armonicos = [2500 7500 12500 17500 22500];

```

```

indices = zeros(size(armonicos));

for k = 1:length(armonicos)
    [~,indices(k)] = min(abs(frecuencia-armonicos(k)));
end

%% Valores experimentales
frecuencia_exp = frecuencia(indices);
magnitud_exp = magnitud(indices);

15. Señal pulso 2 teórica:

%% Señal Pulso 2

clear;

clc;

close all;

%% Parámetros de la señal
Vp = 3;          % Voltaje pico (V)
f0 = 2500;       % Frecuencia fundamental (Hz)
Fs = 2.5e6;      % Frecuencia de muestreo (Hz)
duty = 20;       % Ciclo útil (%)

%% Tiempo
T = 1/f0;
t = 0:1/Fs:5*T;

%% Señal de pulso
x = Vp*square(2*pi*f0*t,duty);

%% FFT
N = length(x);
X = fft(x);
P2 = abs(X)/N;
P1 = P2(1:floor(N/2)+1);
P1(2:end-1)=2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:floor(N/2))/N;

%% Señal en el dominio del tiempo

figure

plot(t,x,'LineWidth',1.5)

grid on

xlabel('Tiempo (s)')

ylabel('Amplitud (V)')

title('Señal de pulso 2 en el dominio del tiempo')

xlim([0 5*T])

ylim([-3.5 3.5])

```

```

%% Espectro teórico

figure

stem(f,P1,'filled','LineWidth',1.5)

grid on

xlabel('Frecuencia (Hz)')

ylabel('Magnitud (V)')

title('FFT teórica del pulso 2')

xlim([0 25000])

ylim([0 2.2])

16. Señal pulso 2 experimental:

%% Señal Pulso 2 - Resultados experimentales

clear;

clc;

close all;

% Lectura de la señal temporal
archivoTiempo = 'DATOS PULSO 2.csv';
datos = readcell(archivoTiempo);

inicio = 1;

for i = 1:size(datos,1)

    if isnumeric(datos{i,4})

        inicio = i;

        break

    end

end

tiempo = cell2mat(datos(inicio:end,4));
voltaje = cell2mat(datos(inicio:end,5));

%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(tiempo) & isfinite(voltaje);
tiempo = tiempo(idx);
voltaje = voltaje(idx);

% Lectura de la FFT
archivoFFT = 'DATOS PULSO 2 FFT.csv';
datosFFT = readcell(archivoFFT);

inicioFFT = 1;

for i = 1:size(datosFFT,1)

    if isnumeric(datosFFT{i,4})

        inicioFFT = i;

        break

```

```

end
end
frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));
magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));
%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(frecuencia) & isfinite(magnitud);
frecuencia = frecuencia(idx);
magnitud = magnitud(idx);
% Caracterización instrumental
Ts = tiempo(2)-tiempo(1);
Fs = 1/Ts;
% Señal experimental
figure
plot(tiempo,voltaje,'b','LineWidth',1.3)
grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Voltaje (V)')
title('Señal de pulso 2 experimental')
% FFT experimental
figure
plot(frecuencia,magnitud,'r','LineWidth',1.3)
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (dB)')
title('FFT experimental del pulso 2')
xlim([0 25000])
% Armónicos teóricos
armonicos = [2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000
22500];
indices = zeros(size(armonicos));
for k = 1:length(armonicos)
    [~,indices(k)] = min(abs(frecuencia-armonicos(k)));
end
%% Valores experimentales
frecuencia_exp = frecuencia(indices);
magnitud_exp = magnitud(indices);
17. Señal pulso 3 teórica:
%% Señal Pulso 3

```

```

clear;
clc;
close all;
%% Parámetros de la señal
Vp = 3;          % Voltaje pico (V)
f0 = 2500;       % Frecuencia fundamental (Hz)
Fs = 2.5e6;      % Frecuencia de muestreo (Hz)
duty = 30;       % Ciclo útil (%)
%% Tiempo
T = 1/f0;
t = 0:1/Fs:5*T;
%% Señal de pulso
x = Vp*square(2*pi*f0*t,duty);
%% FFT
N = length(x);
X = fft(x);
P2 = abs(X)/N;
P1 = P2(1:floor(N/2)+1);
P1(2:end-1)=2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:floor(N/2))/N;
%% Señal en el dominio del tiempo
figure
plot(t,x,'LineWidth',1.5)
grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Amplitud (V)')
title('Señal de pulso 3 en el dominio del tiempo')
xlim([0 5*T])
ylim([-3.5 3.5])
%% FFT teórica
figure
stem(f,P1,'filled','LineWidth',1.5)
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Magnitud (V)')
title('FFT teórica del pulso 3')
xlim([0 25000])
ylim([0 3.5])

```

## 18. Señal pulso 3 experimental:

%% Señal Pulso 3 - Resultados experimentales

clear;

clc;

close all;

% Lectura de la señal temporal

archivoTiempo = 'DATOS PULSO 3.csv';

datos = readcell(archivoTiempo);

inicio = 1;

for i = 1:size(datos,1)

if isnumeric(datos{i,4})

inicio = i;

break

end

end

tiempo = cell2mat(datos(inicio:end,4));

voltaje = cell2mat(datos(inicio:end,5));

%% Eliminar datos no válidos

idx = isfinite(tiempo) & isfinite(voltaje);

tiempo = tiempo(idx);

voltaje = voltaje(idx);

% Lectura de la FFT

archivoFFT = 'DATOS PULSO 3 FFT.csv';

datosFFT = readcell(archivoFFT);

inicioFFT = 1;

for i = 1:size(datosFFT,1)

if isnumeric(datosFFT{i,4})

inicioFFT = i;

break

end

end

frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));

magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));

%% Eliminar datos no válidos

idx = isfinite(frecuencia) & isfinite(magnitud);

frecuencia = frecuencia(idx);

magnitud = magnitud(idx);

% Caracterización instrumental

$T_s = \text{tiempo}(2) - \text{tiempo}(1);$

$F_s = 1/T_s;$

% Señal experimental

figure

plot(tiempo,voltaje,'b','LineWidth',1.3)

grid on

xlabel('Tiempo (s)')

ylabel('Voltaje (V)')

title('Señal de pulso 3 experimental')

% FFT experimental

figure

plot(frecuencia,magnitud,'r','LineWidth',1.3)

grid on

xlabel('Frecuencia (Hz)')

ylabel('Magnitud (dB)')

title('FFT experimental del pulso 3')

xlim([0 25000])

% Armónicos teóricos

armonicos = [0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500];

indices = zeros(size(armonicos));

for k = 1:length(armonicos)

[~,indices(k)] = min(abs(frecuencia-armonicos(k)));

end

%% Valores experimentales

frecuencia\_exp = frecuencia(indices);

magnitud\_exp = magnitud(indices);

## 19. Señal pulso 4 teórica:

%% Pulso 4 - Señal y FFT teórica

clear;

clc;

close all;

%% Parámetros

$V_p = 3;$  % Voltaje pico (V)

$f_0 = 2500;$  % Frecuencia fundamental (Hz)

$F_s = 2.5e6;$  % Frecuencia de muestreo (Hz)

$duty = 80;$  % Ciclo útil (%)

%% Tiempo

```

T = 1/f0;
t = 0:1/Fs:5*T;
%% Generación de la señal
x = Vp*square(2*pi*f0*t,duty);
%% FFT
N = length(x);
X = fft(x);
P2 = abs(X)/N;
P1 = P2(1:floor(N/2)+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:floor(N/2))/N
%% Señal en el dominio del tiempo
figure;
plot(t,x,'LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Voltaje (V)');
title('Señal de pulso 4 - Dominio del tiempo');
xlim([0 5*T]);
ylim([-3.5 3.5]);
%% FFT teórica
figure;
stem(f,P1,'filled','LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('Frecuencia (Hz)');
ylabel('Magnitud (V)');
title('Espectro teórico del pulso 4');
xlim([0 25000]);
ylim([0 3]);
20. Señal pulso 4 experimental:
%% Pulso 4 - Resultados experimentales
clear;
clc;
close all;
% Lectura de la señal temporal
archivoTiempo = 'DATOS PULSO 4.csv'
datos = readcell(archivoTiempo)
inicio = 1;

```

```

for i = 1:size(datos,1)
    if isnumeric(datos{i,4})
        inicio = i;
        break
    end
end
tiempo = cell2mat(datos(inicio:end,4));
voltaje = cell2mat(datos(inicio:end,5));
%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(tiempo) & isfinite(voltaje);
tiempo = tiempo(idx);
voltaje = voltaje(idx);
% Lectura de la FFT
archivoFFT = 'DATOS PULSO 4 FFT.csv';
datosFFT = readcell(archivoFFT);
inicioFFT = 1;
for i = 1:size(datosFFT,1)
    if isnumeric(datosFFT{i,4})
        inicioFFT = i;
        break
    end
end
frecuencia = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,4));
magnitud = cell2mat(datosFFT(inicioFFT:end,5));
%% Eliminar datos no válidos
idx = isfinite(frecuencia) & isfinite(magnitud);
frecuencia = frecuencia(idx);
magnitud = magnitud(idx);
% Caracterización instrumental
Ts = tiempo(2)-tiempo(1);
Fs = 1/Ts;
% Señal experimental
figure;
plot(tiempo,voltaje,'LineWidth',1.3);
grid on;
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Voltaje (V)');
title('Señal de pulso 4 experimental')

```

```

% FFT experimental

figure;

plot(frecuencia,magnitud,'LineWidth',1.3);

grid on;

xlabel('Frecuncia (Hz)');

ylabel('Magnitud (dB)');

title('FFT experimental del pulso 4');

xlim([0 25000]);

% Identificación de armónicos

armonicos = [0 2500 5000 7500 10000 12500 ...

    15000 17500 20000 22500];

indices = zeros(size(armonicos));

for k = 1:length(armonicos)

    [~,indices(k)] = min(abs(frecuencia-armonicos(k)));

end

%% Valores experimentales

frecuencia_exp = frecuencia(indices);

magnitud_exp = magnitud(indices);

```